

Universidad Nacional
Federico Villarreal

Facultad de Medicina

ENFERMEDAD DE PARKINSON

Dr. Juan Francisco Barreto Montalvo.MD

FAAN FANA

Medico Neurólogo

Doctor en Medicina

Profesor Principal UNFV



ENFERMEDAD DE PARKINSON Y OTROS PARKINSONISMOS

Dr. Juan F Barreto M

Profesor Principal UNFV

Servicio de Neurología H.A.L

Doctor en Medicina

Fellow de la Academia Americana
de Neurología



AGENDA

- Síndrome Parkinsoniano
- Definición
- Fisiopatología
- Clínica
- Diagnóstico
- Escala
- Diagnóstico Diferencial
- Tratamiento



PARKINSONISMO

Temblor de reposo

Rigidez

Hipoquinesia

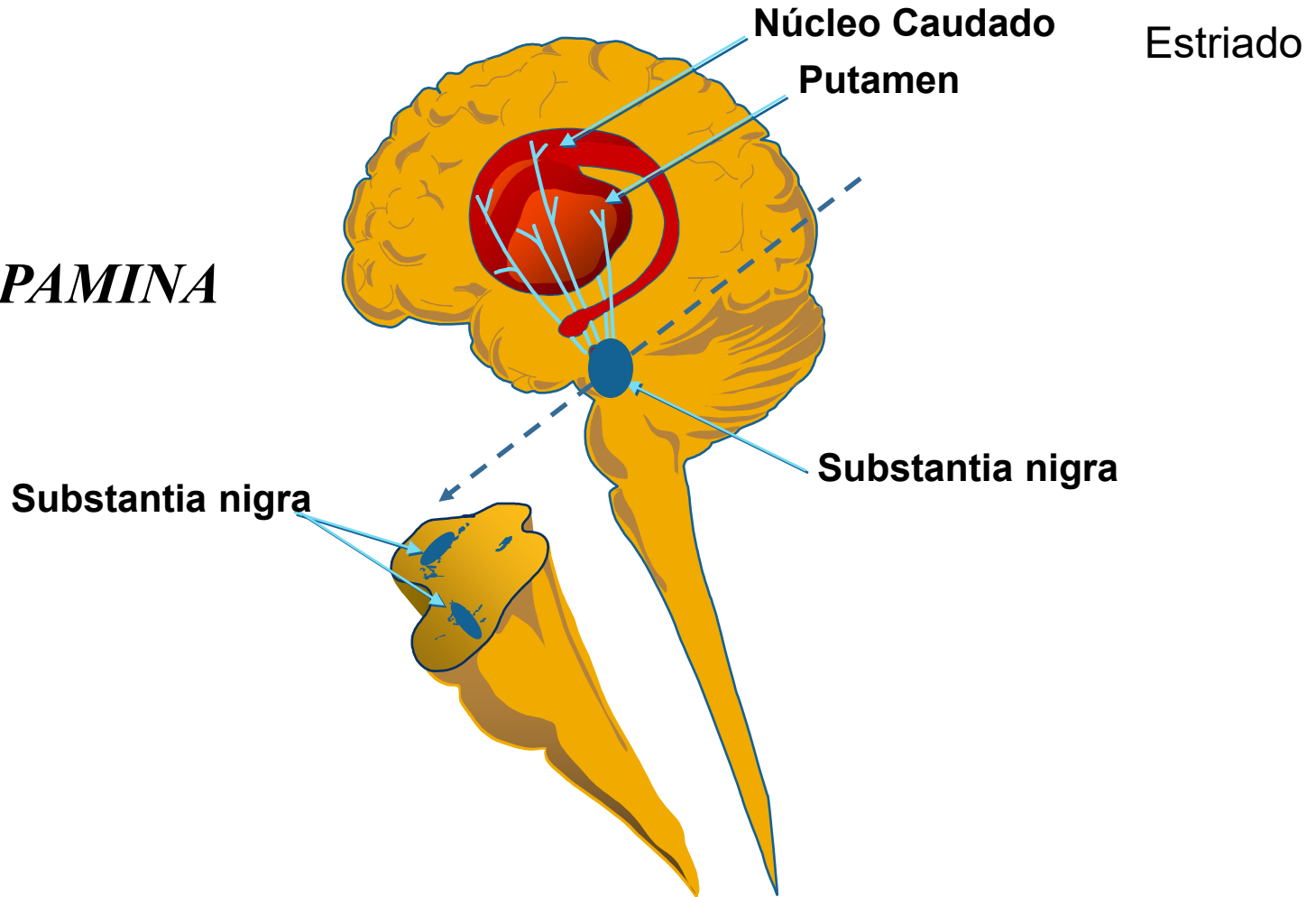
**Pérdida reflejos
posturales**





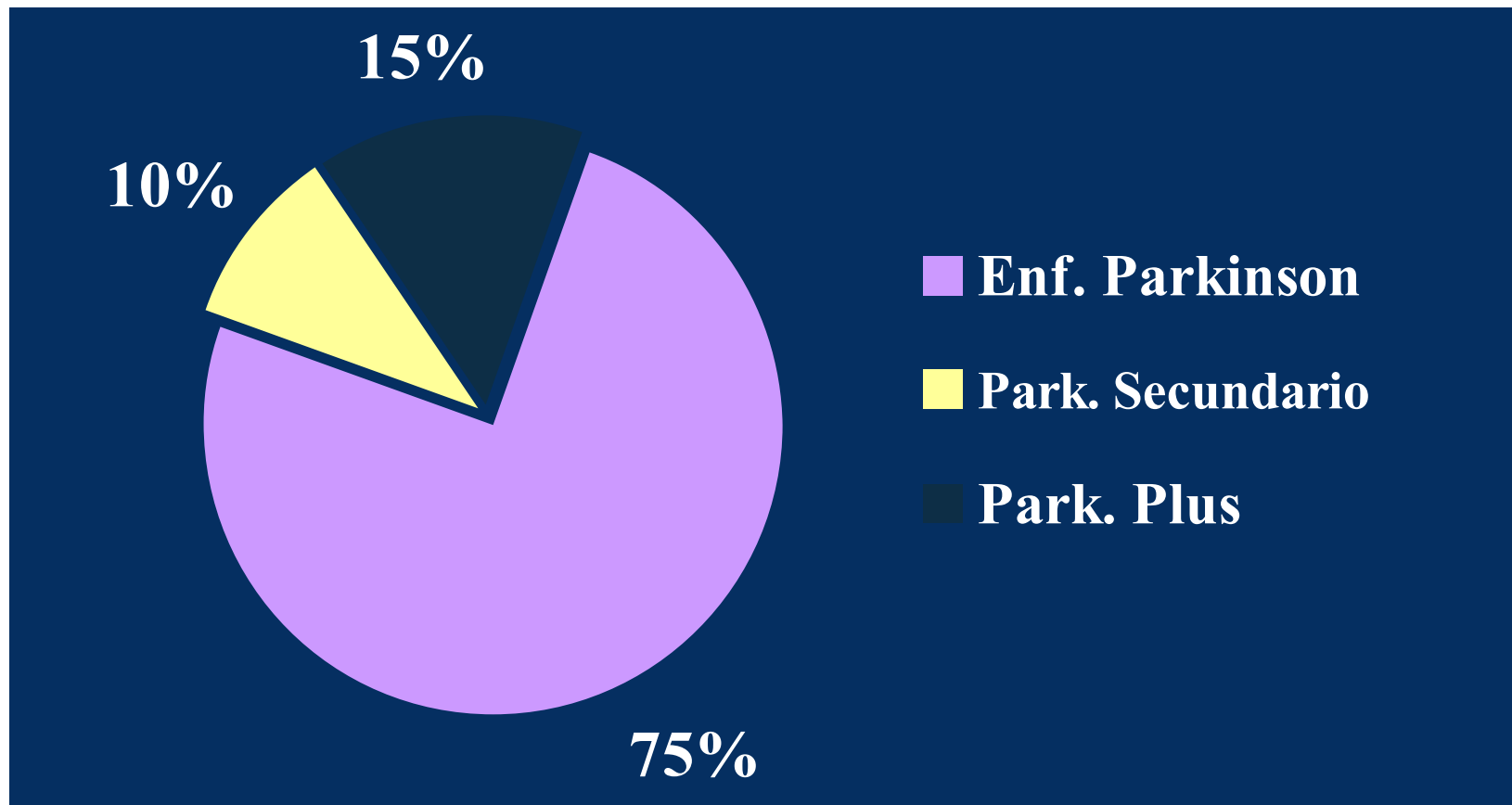
PARKINSONISMO Y VÍA NIGROESTRIADA

DOPAMINA





CAUSAS DE PARKINSONISMO





ENFERMEDAD DE PARKINSON

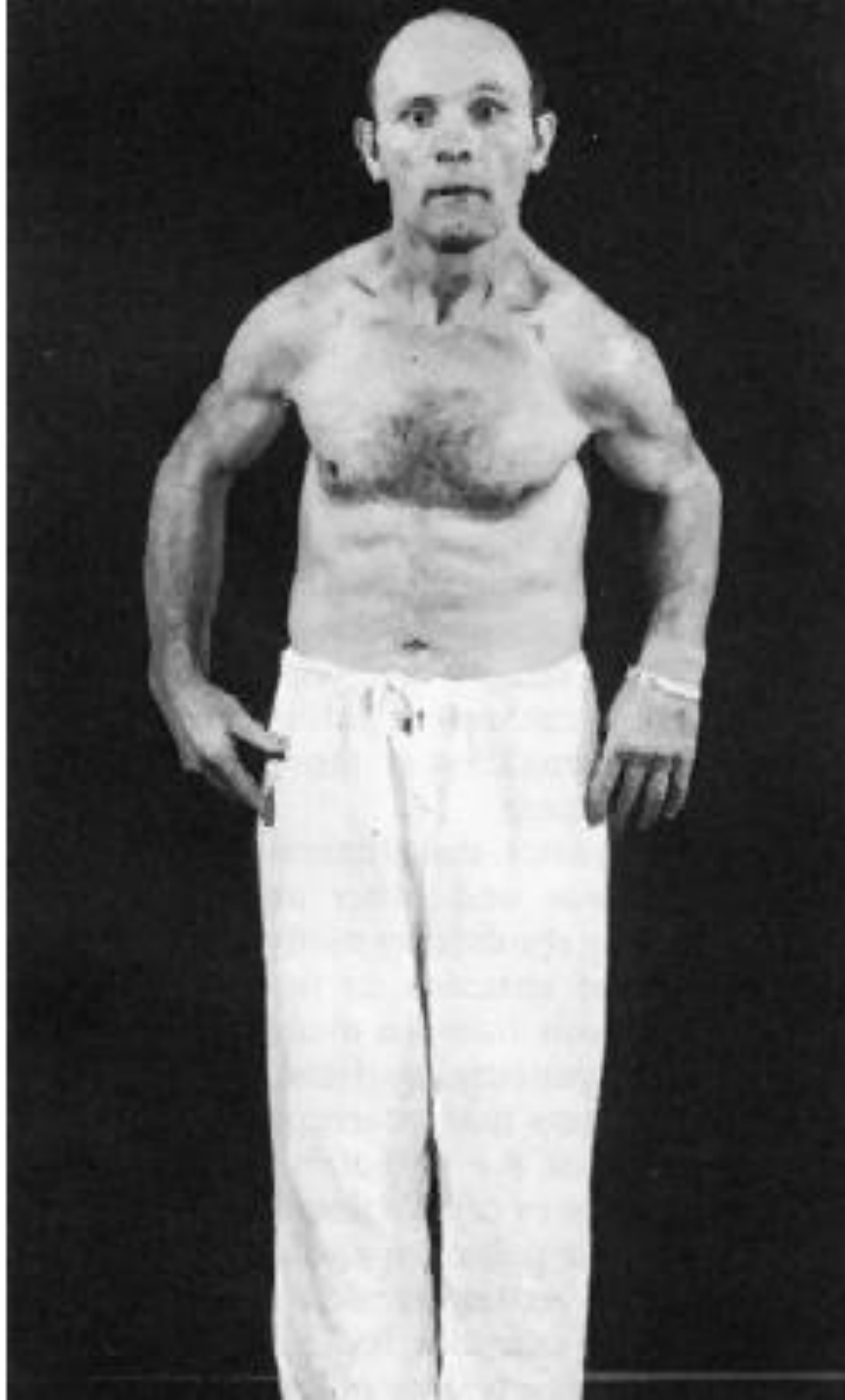
AN ESSAY
ON THE
SHAKING PALSY

BY JAMES PARKINSON
Member of the Royal College of Surgeons

LONDON: 1817
FOR SHERWOOD, NEELY, AND JONES



Universidad
Federico V



Paul Richer





ENFERMEDAD DE PARKINSON

Nueva definicion de Enfermedad de Parkinson.

Es la segunda enfermedad neurodegenerativa de curso inexorable progresiva y multisistemica, con compromiso de varios sistemas monoaminergicos (dopaminergico, noradrenergico y serotoninergico).

Es un transtorno progresivo del movimiento.



Enfermedad de Parkinson: Generalidades

- La EP es el segundo trastorno neurodegenerativo crónico más frecuente
- Afecta ~ 2% de la población mayor de 65 años^{1,2}
- El riesgo de desarrollar EP es multifactorial
- Desencadenante clínico y diagnóstico: Muerte de células dopaminérgicas y acumulación de α -sinucleína
- Déficit dopaminérgico y otros NT origen de SM y SNM
- A la fecha hay un enfoque “compensatorio” de los síntomas clínicos

1. GBD 2016 Neurology Collaborators. Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Neurol* 2019; 18: 459–80
2. Connolly BS, Lang AE. Pharmacological treatment of Parkinson disease: A review. *JAMA* 2014; 311(16): 1670–83.

EP: Enfermedad de Parkinson; NT: Neurotransmisores; SM: Síntomas motores; SNM: Síntomas no motores



ENFERMEDAD DE PARKINSON

Prevalencia global: 1 / 1,000

Prevalencia > 60 años : 1 / 100

Afecta a mas de 10 millones de personas en todo el mundo

No hay diferencia significativa en :

sexo, raza, geografía



CAUSAS DE ENFERMEDAD DE PARKINSON

Desconocida

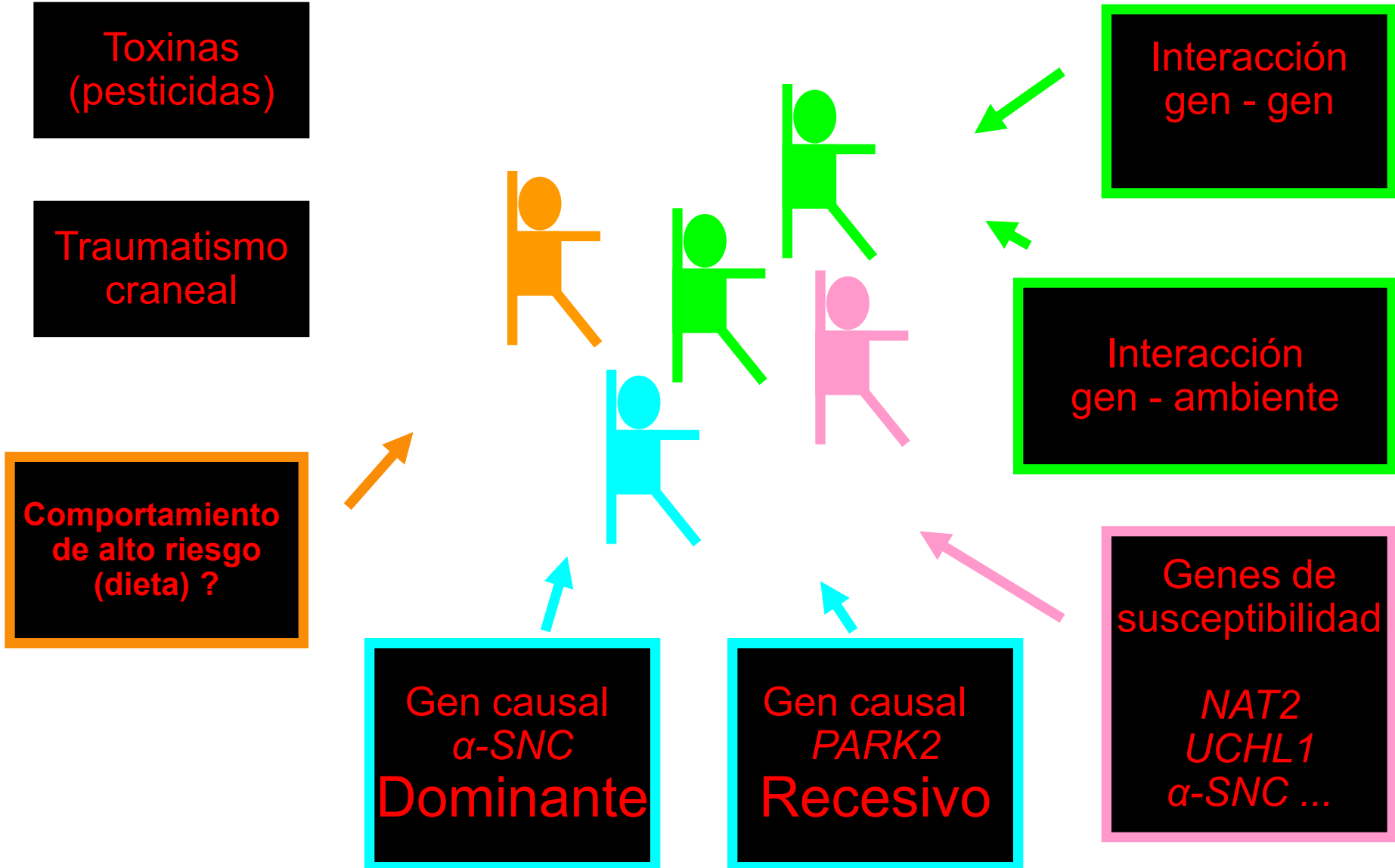
Genes

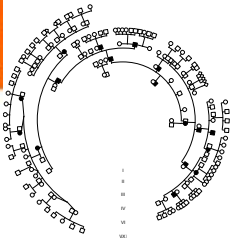
Ambiental

Genes + ambiental



PARKINSON ES CLINICA Y ETIOLÓGICAMENTE HETEROGÉNEO



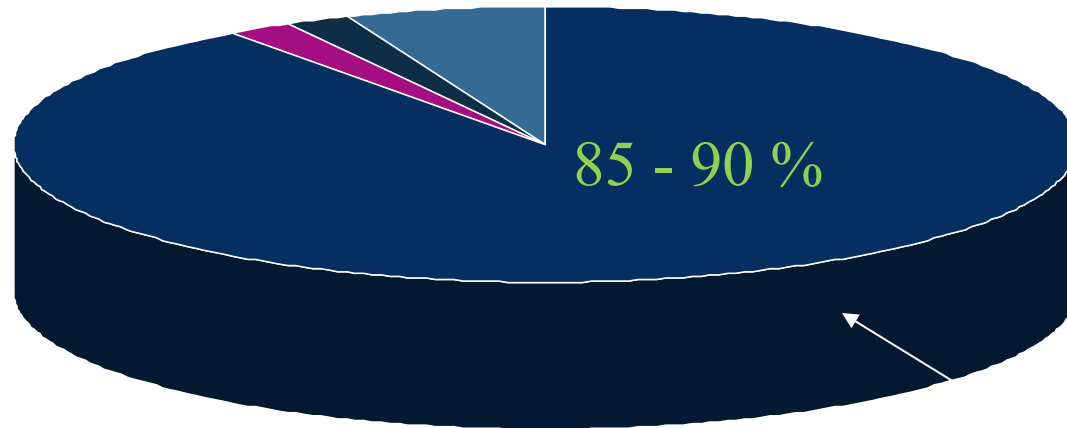


Rol de los factores genéticos

Autosómico
Recesivo

Formas familiares
??????

Autosómico
Dominante



Formas esporádicas
de E.P.



GENES IDENTIFICADOS

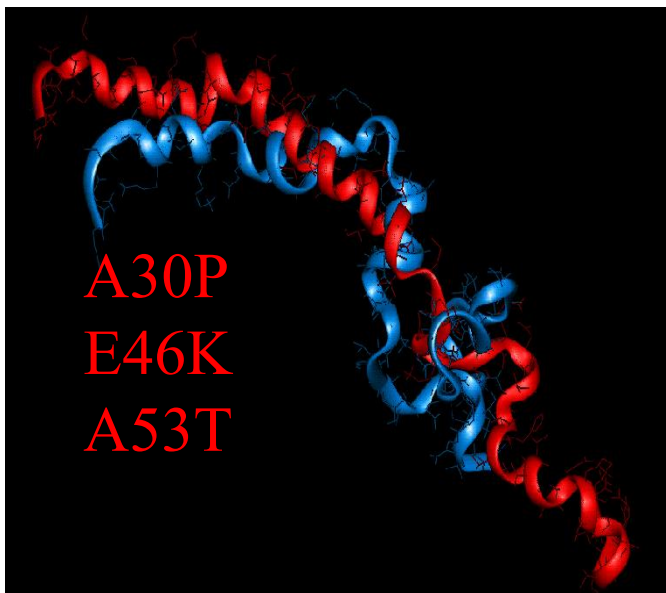
Gen	Localización	Locus	Transmisión
α-Sinucleína	4q21-q23	PARK 1/4	AD
Parkina	6q25.2-27	PARK 2	AR
UCh-L1	4p14	PARK 5	AD
No identificado	2p13	PARK 3	AD
PINK 1	1p35	PARK 6	AR
DJ-1	1p36	PARK 7	AR
LRRK 2 (dardarina)	12p11q13	PARK 8	AD
No identificado	1p36	PARK 9	AR
No identificado	1p32	PARK 10	?
No identificado	2q36-37	PARK 11	?



Mutation in the α -Synuclein Gene Identified in Families with Parkinson's Disease

Mihael H. Polymeropoulos,* Christian Lavedan†, Elisabeth Leroy†, Susan E. Ide, Anindya Dehejia, Amalia Dutra, Brian Pike, Holly Root, Jeffrey Rubenstein, Rebecca Boyer, Edward S. Stenroos, Settara Chandrasekharappa, Aglaia Athanassiadou, Theodore Papapetropoulos, William G. Johnson, Alice M. Lazzarini, Roger C. Duvoisin, Giuseppe Di Iorio, Lawrence I. Golbe, Robert L. Nussbaum

Science 1997



α sinucleína

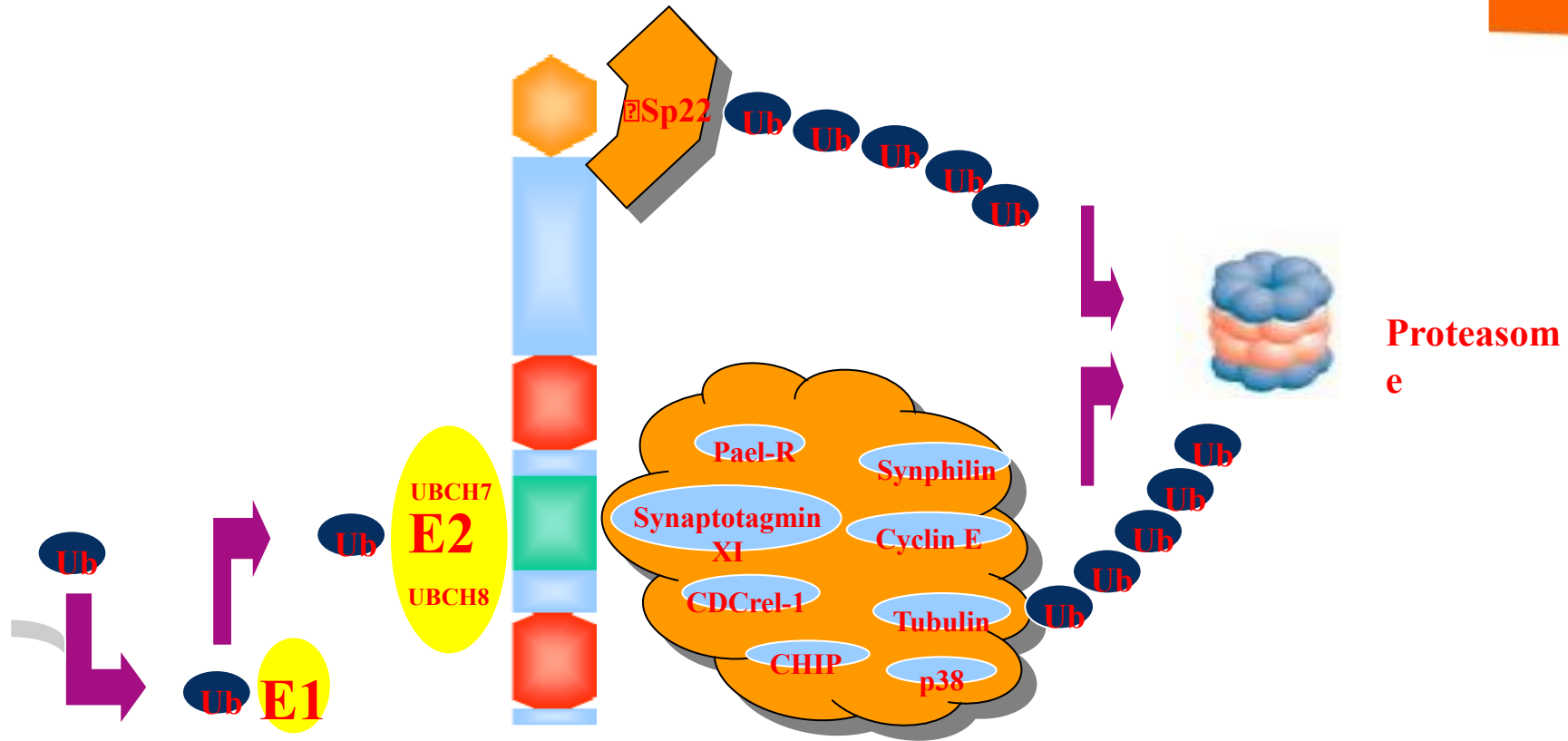
El primer nexo de unión entre la genética y la EP

Herencia autosómica dominante con un debut ~ 50 años

Alfa-sinucleína es el componente mayoritario de los cuerpos de Lewy

Sobreexpresión de la forma normal también es tóxica

PARKINA



Causa genética más común en formas familiares de EP

En Europa 50% de las formas autosómicas recesivas de inicio temprano

Controversia para los portadores heterocigotos (inicio más tardío)

Gen difícil de estudiar por el tamaño de los intrones, haploinsuficiencia

No se presentan normalmente Cuerpos de Lewy



FACTORES DE RIESGO DE EP

- Mayor riesgo
 - Edad
 - Antecedentes familiares
 - Exposición
 - Agua de pozo
 - Plaguicidas
 - Lesiones cefálicas
 - Trastornos de la conducta durante el sueño REM
 - Constipación
 - Depresión

- Menor riesgo
 - **Cafeína**
 - **Cigarrillos**

Es más probable que sean
síntomas iniciales de la
enfermedad



FACTORES DE RIESGO

Rol de la Genética ???

Edad avanzada

Historia familiar positiva

Gemelo monocigoto con EP

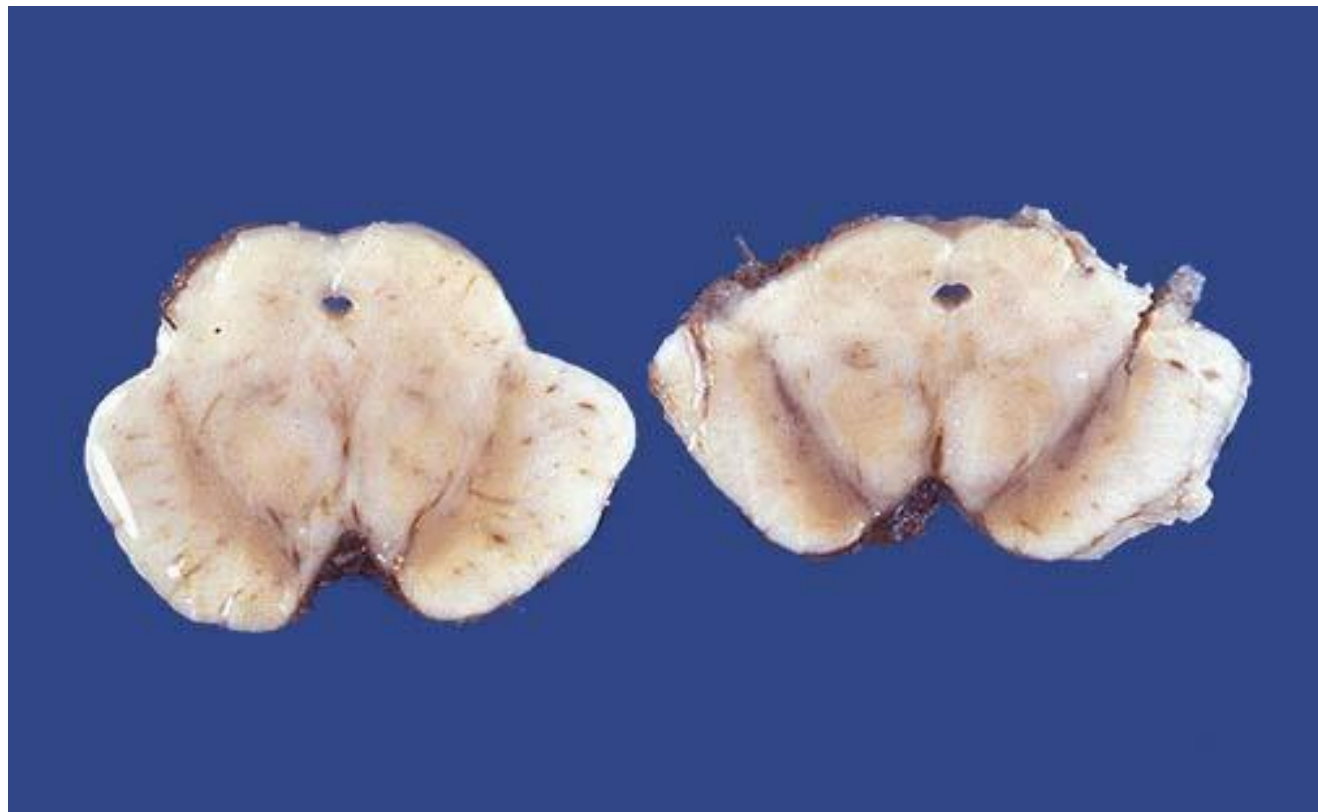
Familial Aggregation of Parkinson's Disease:
The Mayo Clinic Family Study

Walter A. Rocca, MD, MPH,^{1,2} Shannon K. McDonnell, MS,¹ Kari J. Strain, BS,¹ James H. Bower, MD,²
J. Eric Ahlskog, PhD, MD,² Alexis Elbaz, MD, PhD,¹ Daniel J. Schaid, PhD,¹
and Demetrius M. Maraganore, MD²

Rol del medio ambiente ???

Exposicion a Toxinas, pesticidas

Consumo bajo o nulo de cafe



Parkinson

Control sano



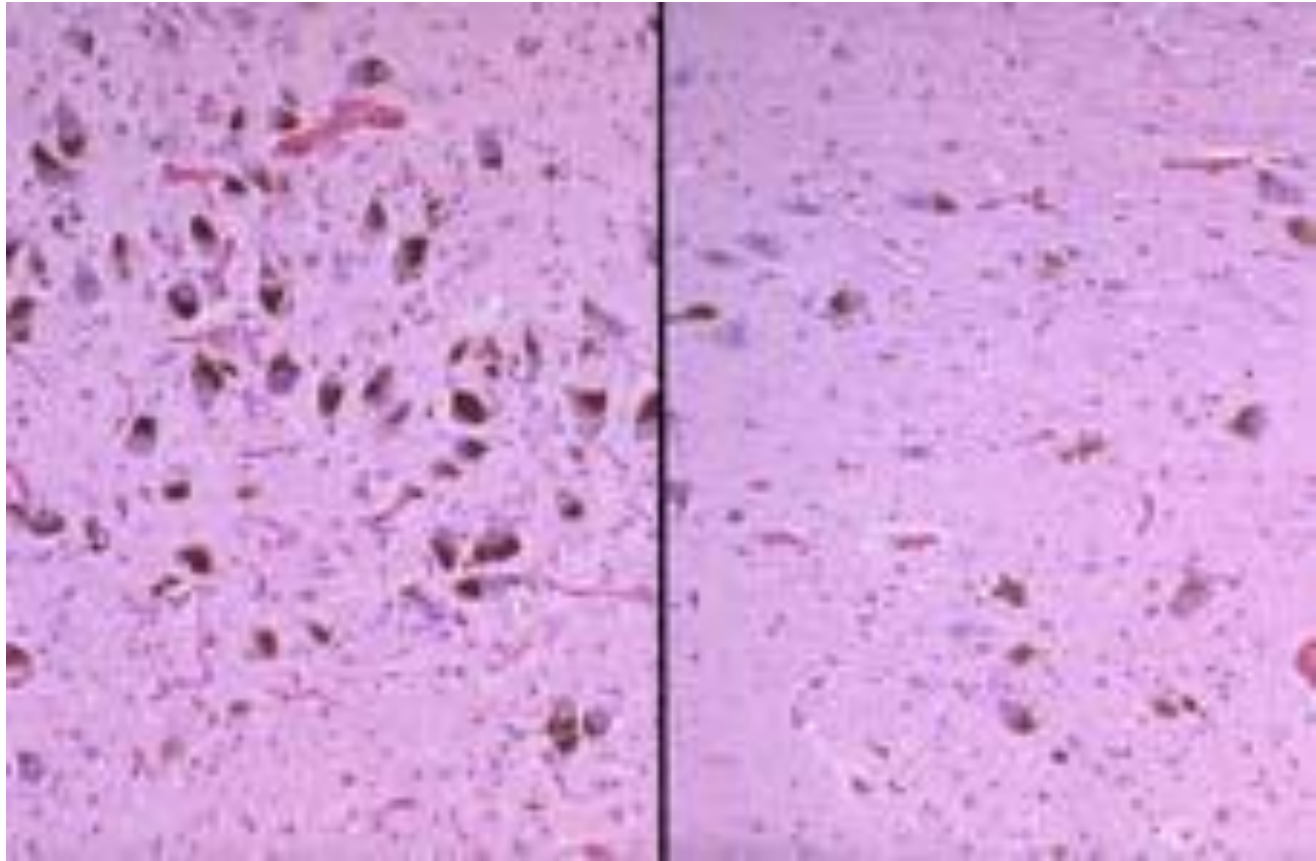
PATOLOGÍA



Depigmentación del locus niger



PATOLOGÍA

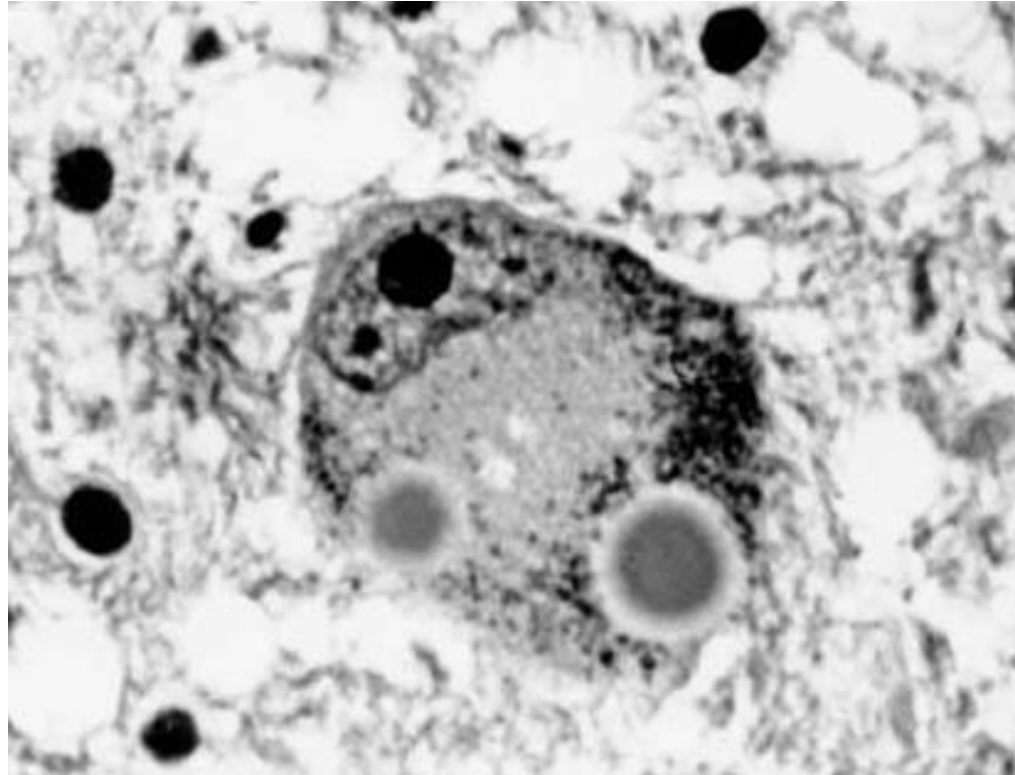


Normal

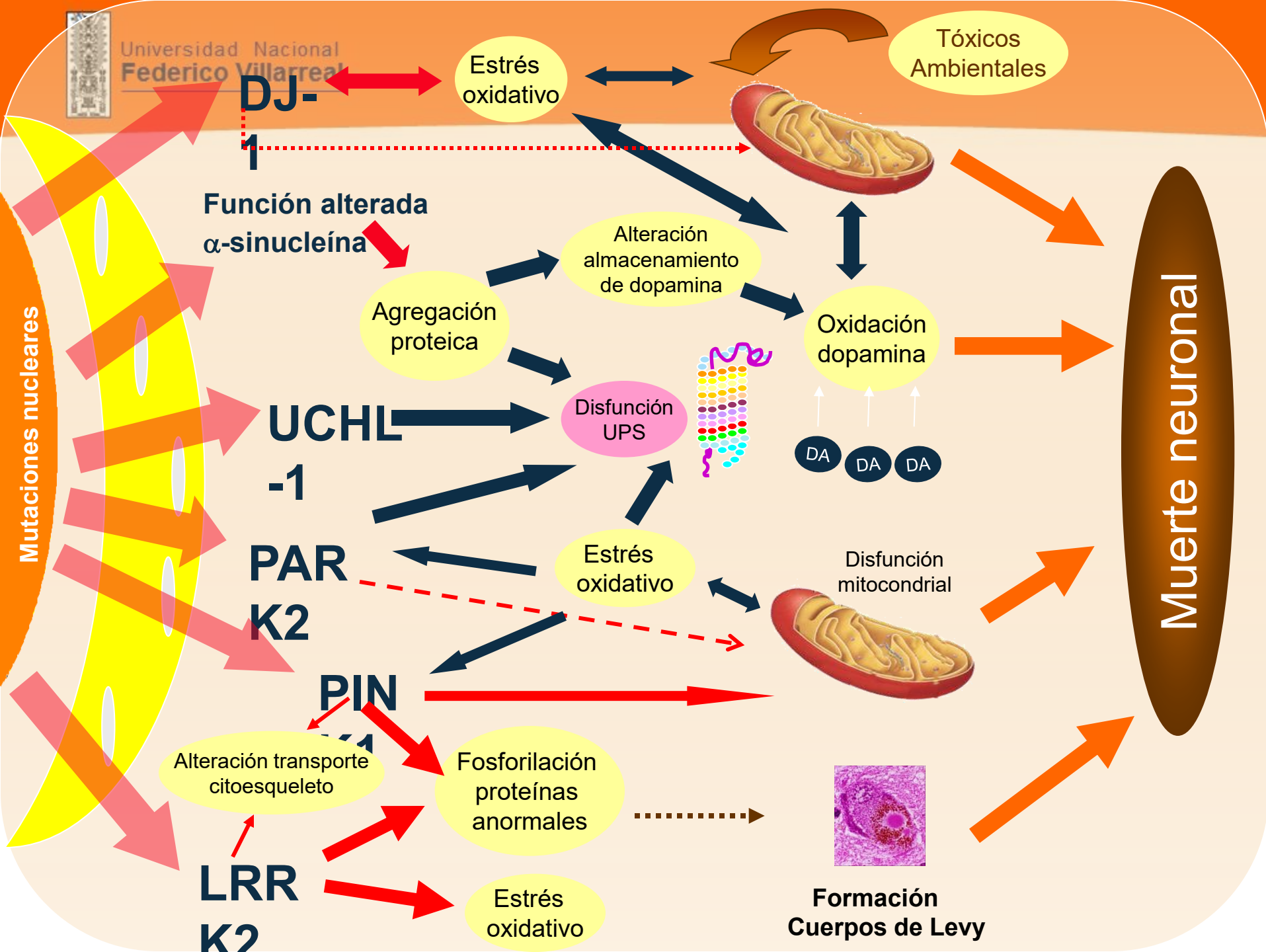
Parkinson



PATOLOGÍA



Cuerpo de Lewy





ENFERMEDAD DE PARKINSON

PATOGENESIS MUERTE CELULAR

ESTRÉS OXIDATIVO INCREMENTADO

ALTERACION FUNCION MITOCONDRIAL

EXCITOTOXICIDAD

CITOTOXICIDAD Ca

OXIDO NITRICO

FALTA DE FACTORES TROFICOS



ENFERMEDAD DE PARKINSON

NEURODEGENERACION

DISMINUCION DE POTENCIAL DE MEMBRANA
MITOCONDRIAL

APERTURA DE POROS PERMEABLES

LIBERACION DE FACTORES QUE INICIAN LA
APOPTOSIS



POTENCIALES MECANISMOS DE LA EP

- Estrés oxidativo
 - Falla mitocondrial
 - Excitotoxicidad
 - Agregación de proteínas
 - Problemas de transporte
 - Interferencia con la transcripción del ADN
- Óxido nítrico
 - Inflamación
 - Apoptosis
 - Deficiencia de trofina
 - Infección



FISIOPATOLOGIA

Los primeros daños del SNC serian:

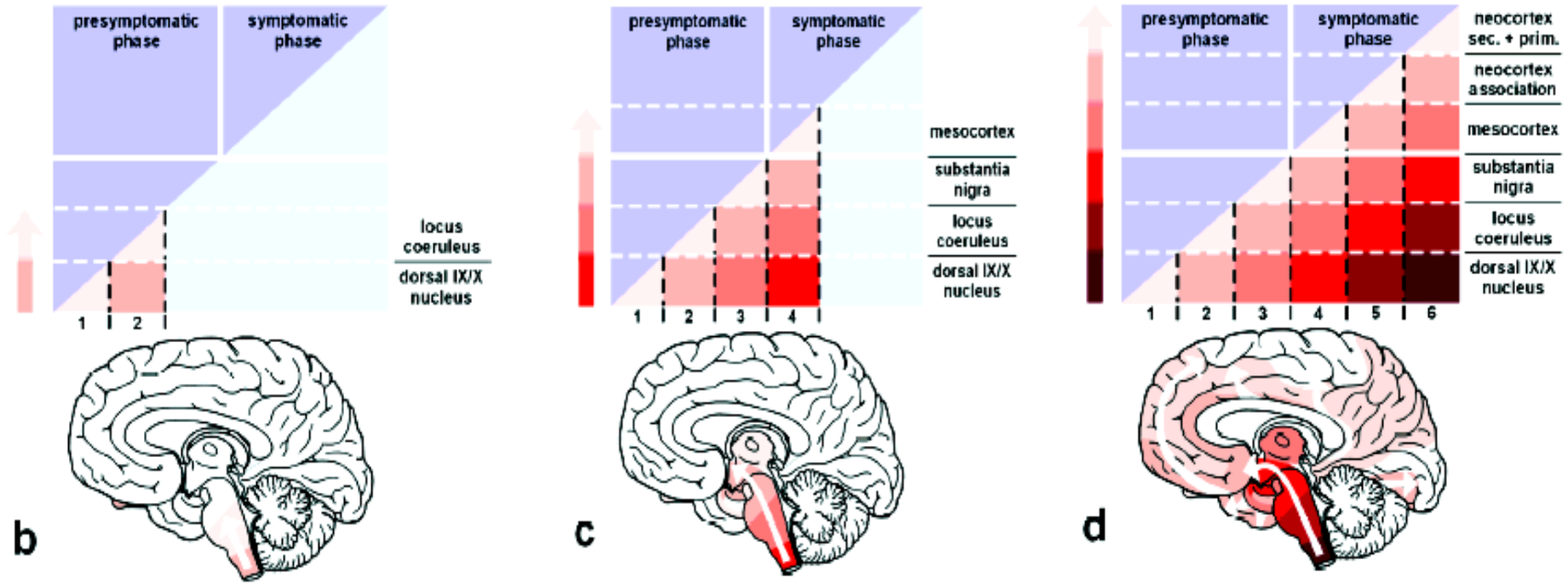
Degeneracion del nucleo motor del nervio vago
y del locus coeruleus.

Luego seria el deterioro del tallo cerebral.

Corteza Cerebral.



Progresión de los Cuerpos de Lewy: Estadíos de Braak



Braak H, et al. *J Neurology*.
2002;249(suppl 3):1432-1459.



DIAGNÓSTICO

Eminentemente clínico

Requisito Presencia obligatoria de bradicinesia mas temblor y rigidez

Buena respuesta inicial a la LEVODOPA

RNM sirve para descartar otras causas estructurales. sin embargo se ha avanzado gracias al uso de resonadores de alto campo (3 teslas y ultra alto campo 7 teslas.

Imagenologia del NIGROSOMA, signo de la COLA DE GOLONDRINA.

El nigrosoma-1 es una zona dentro de la sustancia negra densamente poblada de neuronas dopaminergicas,.En personas sanas tiene estructura lineal brillante que emula la forma de una cola de golondrina.

Da Tscan; Tomografia que evalua los transportadoras de Dopamina



DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

CRITERIOS DEL BANCO DE CEREBROS DE LA UNITED KINGDOM PD SOCIETY

> Paso 1

- > Bradicinesia
- > Al menos 1...
 - > Rigidez
 - > Temblor de 4-6 Hz en reposo
 - > Inestabilidad postural
 - > No visual
 - > No vestibular
 - > No cerebelosa
 - > No sensorial



DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

CRITERIOS DEL BANCO DE CEREBROS DE LA UNITED KINGDOM PD SOCIETY

▷ Paso 2—exclusión

- ▷ Progresión escalonada
- ▷ Lesiones cefálicas
- ▷ Encefalitis
- ▷ Crisis oculógiras
- ▷ Neurolépticos
- ▷ Familiar
- ▷ Remisión
- ▷ Estrictamente unilateral
- ▷ Parálisis supranuclear de la mirada

- Signos cerebelosos
- SNA precoz, severo
- Demencia precoz, severa
- Signo de Babinski
- Tumor / hidrocefalia
- No responde a Dopa
- MPTP



DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

CRITERIOS DEL BANCO DE CEREBROS DE LA UNITED KINGDOM PD SOCIETY

- > Paso 3—rasgos que refuerzan el diagnóstico
 - > Aparición unilateral
 - > Temblor en reposo
 - > Trastorno progresivo
 - > Asimetría persistente, peor en el lado de aparición
 - > Respuesta a levodopa de 70-100%
 - > Severas discinesias inducidas por levodopa
 - > Historia >5 años de respuesta a la levodopa
 - > Curso de la enfermedad $\geq$ 10 años

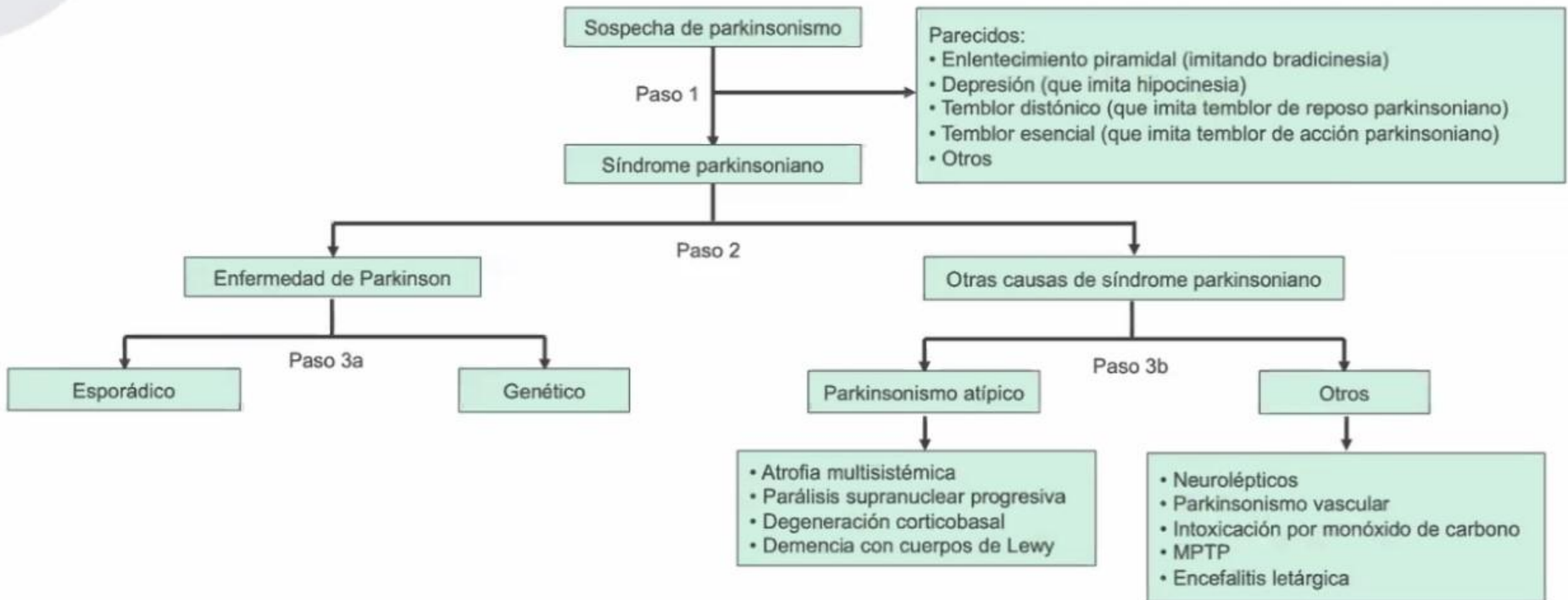


El signo de la cola de golondrina
(Swallow Tail Sign, STS) es un ...

[Ir >](#)



Proceso de diagnóstico clínico





CUADRO CLÍNICO

Síndrome parkinsoniano

Alteración reflejos posturales

Alteraciones cognitivas

Alteraciones del humor

Alteraciones autonómicas

Alteraciones en la marcha



PARKINSON'S DISEASE SYMPTOMS



Slowness of
movement



Tremor



Speech
Changes



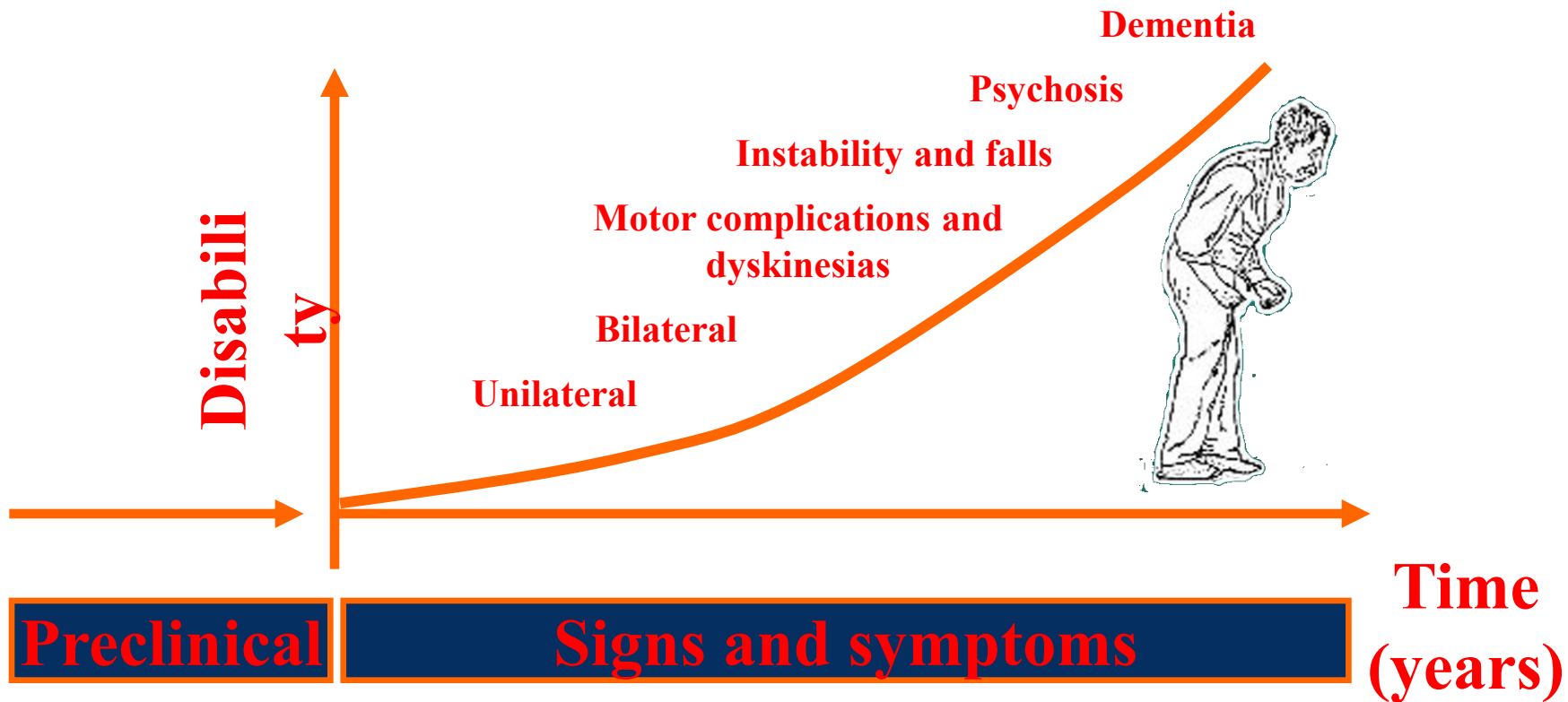
Flatulence



Loss of smell



PROGRESION DE LA ENFERMEDAD





CLINICA ENFERMEDAD DE PARKINSON

TEMBLOR EN REPOSO

4 A 7 Hz

DISMINUYE CON MOVIMIENTO

AUMENTA CON LAS EMOCIONES

DESAPARECE DURANTE EL SUEÑO



CLINICA ENFERMEDAD DE PARKINSON

RIGIDEZ SIMILAR EN MUSCULOS FLEXORES Y
EXTENSORES

RUEDA DENTADA (CON TEMBLOR)

SU AUMENTO SE HACE MANIFIESTO SI MUEVE
VOLUNTARIAMENTE EL LADO OPUESTO
(SINCINESIA)



CLINICA ENFERMEDAD DE PARKINSON

BRADICINESIA

MUSCULATURA DE LA EXPRESION DE CARA
(FASCIES DE MASCARA)

MASTICACION- HABLA – DEGLUSION

DIFICULTAD PARA INICIO DE MOVIMIENTO Y
ALTERNANTES



CLINICA ENFERMEDAD DE PARKINSON

CAMBIOS POSTURALES

POSTURA ENCORVADA-MARCHA ARRASTRANTE-FESTINANTE

DISARTRIA

VOZ HIPOFONICA

FUERZA MOTORA NORMAL

CAIDAS FRECUENTES

MICROGRAFIA

ESCASO BALANCEO DE BRAZOS

CAIDAS FRECUENTES



SINTOMAS PREDICTIVOS ENFERMEDAD DE PARKINSON

HIPOSMIA

CONSTIPACION

DEPRESION

DISTURBIO DEL SUEÑO REM



SINTOMAS MOTORES

Bradiquinesia /hipoquinesia.

Temblor en reposo.

Rigidez.

Perdida de los reflejos posturales.

Bloqueos motores (freezing).

Hiponimia.

Disfagia.

Posturas en flexion.



ENFERMEDAD DE PARKINSON

SINTOMAS NO MOTORES

SINTOMAS GASTROINTESTINALES: BABEO, COSTIPACION.

SINTOMAS SENSORIALES: DOLOR Y DIFICULTAD OLFATORIA

SINTOMAS

NEUROPSQUIATRICOS: DEPRESION, ANSIEDAD, ATAQUES DE PANICO, PSICOSIS

DESORDENES DEL SUEÑO: PIERNAS INQ.

SINTOMAS AUTONOMICOS Y DIFICULTAD URINARIA



SINTOMAS NO MOTORES

Transtornos sensitivos.Dolor Neuropatico

Transtornos cognitivos.Demencia

Transtornos autonomicos.

Transtorno del sueño REM

Transtorno del olfato :Hiposmia.

Transtornos neuropsiquiatricos: Depresion
ataques panico,psicosis.



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS MAS IMPORTANTES

Inicio insidioso

Curso progresivo

Compromiso inicial unilateral

Asimetría

Presencia de temblor de reposo

Respuesta favorable a levodopa

No antecedentes de causas secundarias

No otros signos neurológicos



Universidad Nacional
Federico Villarreal



PARKINSON AVANZADO



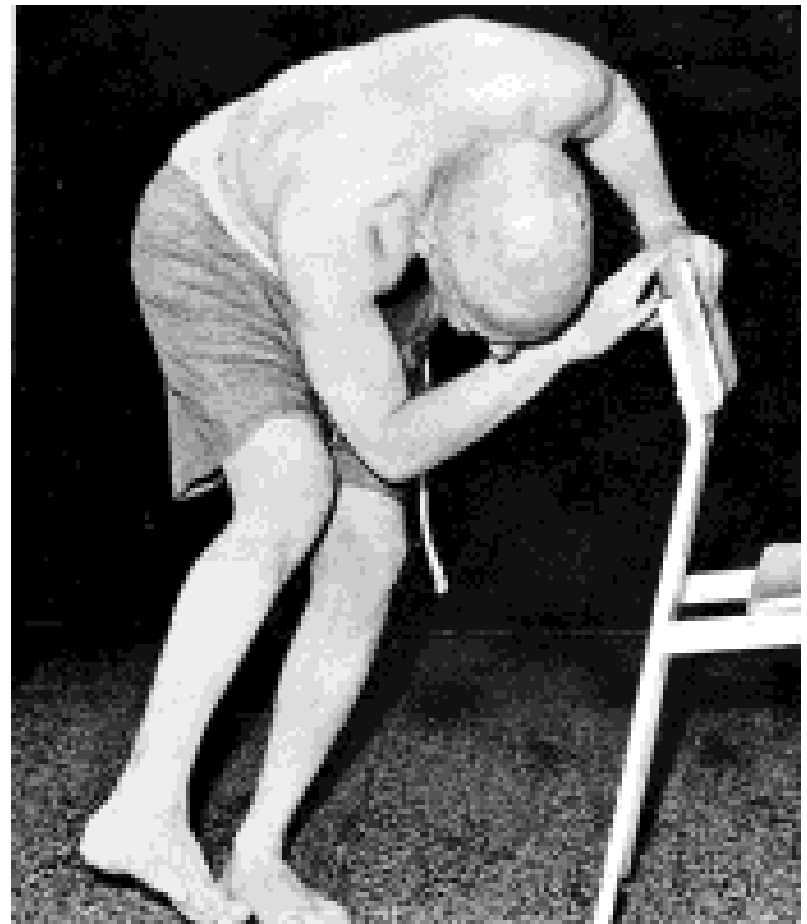






FIG. 1. These four pictures represent examples of Pisa syndrome in three patients (A and B, different views of the same patient; C and D, other two patients more severely affected).



ENFERMEDAD DE PARKINSON

DETERIORO COGNITIVO

- Características clínicas
 - Disfunción ejecutiva
 - **Demencia (30 %)**
 - Edad
 - Subtipo rígido-akinético
 - Patología
 - Cuerpos de Lewy corticales
 - Enfermedad de Alzheimer
- Tratamiento
 - Escasa base de evidencia
 - Inhibidores de la colinesterasa
 - Rivastigmina
 - Donepezilo



ENFERMEDAD DE PARKINSON

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

➤ Depresión

- 40 % de los pacientes
- Factores de riesgo
 - Severidad de la enfermedad
 - Sexo femenino
- Tratamiento
 - Fármacos
 - Amitriptilina
 - ¿ISRS / IRSN?
 - Terapia electroconvulsiva

• Ansiedad

- 40 % de los pacientes
- Tratamiento
 - ISRS
 - Ansiolíticos



ENFERMEDAD DE PARKINSON

ALUCINACIONES/PSICOSIS

- 30% experimenta alucinaciones / 10% psicóticos
- Factores de riesgo
 - Edad
 - Enfermedad severa
 - Deterioro cognitivo
- Importancia
 - Predice el momento de traslado a hogar de cuidados especiales, deceso
- Tratamiento
 - **Antipsicóticos atípicos**
 - Clozapina, quetiapina
 - NO risperidona, olanzapina, aripiprazol
 - **Inhibidor de la colinesterasa**



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Temblor esencial

Hiperparatiroidismo

Alcoholismo crónico

PSP Parálisis supranuclear progresiva

Esclerosis Múltiple

Síndrome Parkinson plus

Parkinsonismo vascular

Parkinsonismo tóxico y medicamentoso.



Criterios de exclusión de enfermedad de Parkinson

Se requieren la ausencia de todos para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson definida

- | | |
|---|---|
| 1. Historia de infartos cerebrales de repetición con progresión brusca de los rasgos parkinsonianos | 9. Parálisis supranuclear de la mirada |
| 2. Historia de traumatismos craneales de repetición | 10. Signos cerebelosos |
| 3. Historia de encefalitis diagnosticada | 11. Afectación autonómica severa precoz |
| 4. Crisis oculógiras | 12. Demencia severa precoz con trastornos del lenguaje, memoria y praxias |
| 5. Tratamiento neuroléptico al inicio de los síntomas | 13. Signo de Babinski |
| 6. Más de un familiar afectado | 14. Presencia de tumores cerebrales o hidrocefalia comunicante en la tomografía computada |
| 7. Remisión mantenida de los síntomas | 15. Ausencia de respuesta a grandes dosis de levodopa (excluida la malabsorción) |
| 8. Síntomas estrictamente unilaterales después de tres años de evolución | 16. Exposición a MPTP |



ESTADIOS DE HOEHN Y YAHR

Estadio 1

1-Signos y síntomas unilaterales

2-Sintomas leves

3-Sintomas molestos que no incapacitan

4-Generalmente se presentan con temblor en una extremidad

5-Amigos han notado cambios en la postura, locomoción y expresión facial



ESTADIOS DE HOEHN Y YAHR 2

Estadio 2

- 1-Sintomas bilaterales
- 2-Minima incapacidad
- 3-La postura y la marcha están afectadas

Estadio 3

- 1-Significativo enlentecimiento de los movimientos corporales
- 2-Dificultad precoz para mantener el equilibrio al marchar o pararse
- 3-Disfuncion generalizada mod.severa.



ESTADIOS DE HOEHN Y YAHR 3

Estadio 4

- 1-Sintomas severos
- 2-Todavía puede caminar una distancia limitada
- 3-Rigidez y bradicinesia
- 4-No está capacitado para vivir solo
- 5-El temblor puede ser menor que en estadios anteriores.



Estadio 5

1-Estadio caquético

2-Invalidez completa

3-No puede mantenerse de pie ni caminar

4-Requiere cuidados constantes de enfermería.



■ ESCALA UNIFICADA PARA LA ENFERMEDAD DE PARKINSON (Unified Parkinson's Disease Rating Scale; UPDRS)

Fahn S, Elton R and members of UPDRS Development Committee. Unified Parkinson's disease rating scale. En: Fahn S, Marsden C, Calne D, Goldstein M, eds. *Recent developments in Parkinson's disease* (vol. 2). Florham Park, NJ: MacMillan Healthcare; 1987: 153-163.

		OFF		ON		
1	Deterioro intelectual					
2	Trastorno del pensamiento					
3	Depresión					
4	Motivación / Iniciativa					
TOTAL PARTE I 1-4 (máximo 16)						
5	Lenguaje					
6	Salivación					
7	Deglución					
8	Escritura					
9	Cortar alimentos					
10	Vestido					
11	Higiene					
12	Voltearse en cama					
13	Caídas					
14	Congelaciones					
15	Marcha					
16	Temblores					
17	Síntomas sensitivos					
TOTAL PARTE II 5-17 (máximo 52)						
18	Lenguaje					
19	Expresión facial					
20	Temblores de reposo	Cara, labios, mentón				
		MMSS (D/I)				
		MMII (D/I)				
21	Temblores de acción (D/I)					



		OFF		ON	
22	Rigidez	Cuello			
		MMSS (D/I)			
		MMII (D/I)			
23	Índice / Pulgar (D/I)				
24	Abrir / Cerrar (D/I)				
25	Pronación / Supinación (D/I)				
26	Agilidad de piernas (D/I)				
27	Levantarse de la silla				
28	Postura				
29	Marcha				
30	Estabilidad postural				
31	Bradicinesia				
TOTAL PARTE III 18-31 (máximo 108)					
TOTAL 1-31 (máximo 176)					
32	Discinesias (duración)				
33	Discinesias (discapacidad)				
34	Discinesias (dolor)				
35	Distonia matutina				
36	OFF (predecibles)				
37	OFF (impredecibles)				
38	OFF (súbitos)				
39	OFF (duración)				
40	Anorexia, náuseas				
41	Trastorno del sueño				
42	Ortostatismo				
TOTAL PARTE IV 32-42 (máximo 23)					
TOTAL (máximo 199)					



TRATAMIENTO



TRATAMIENTO

Preventivo

Neuroprotección y/O Neurorestauración

Sintomático

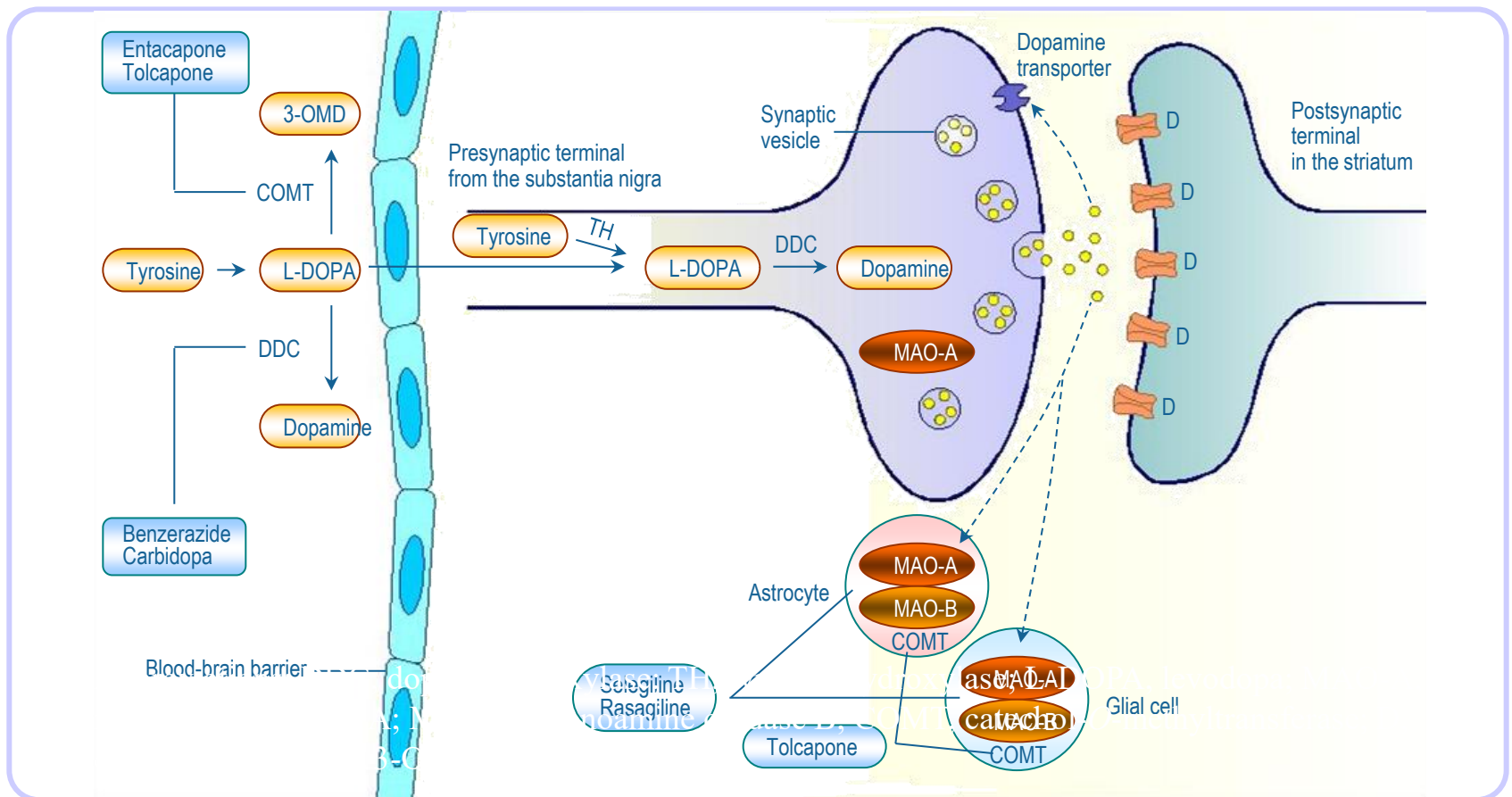
No farmacológico

Farmacológico

Neuroquirúrgico

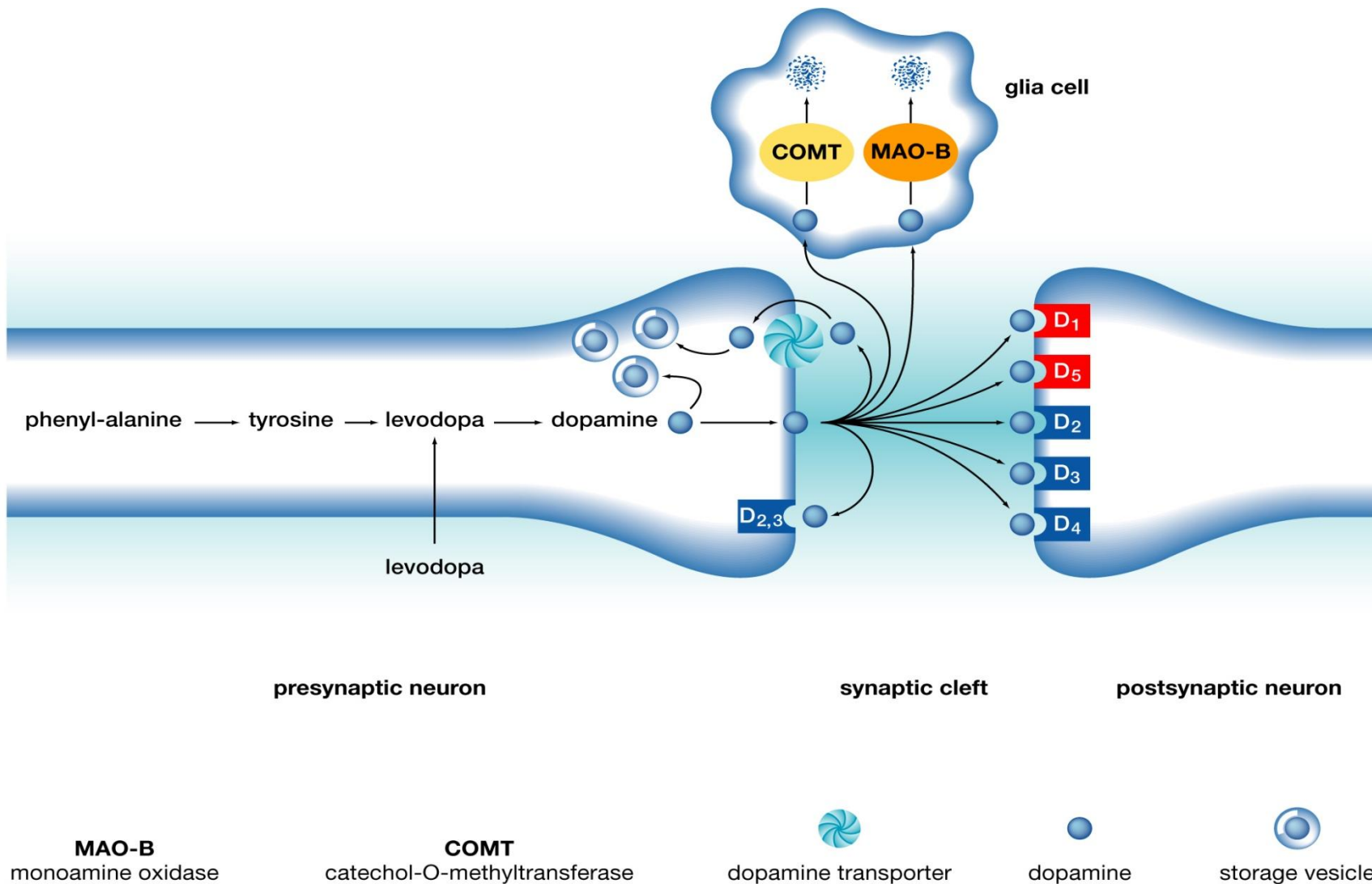


SYMPTOMATIC TREATMENT OF MOTOR SYMPTOMS IN PD





REESTABLECIMIENTO DE LA TRASMISION DOPAMINERGICA





TRATAMIENTO SINTOMATICO

Agonista de la dopamina

Pergolida

Bromocriptina

Pramipexol

Ropinirol

Anticolinérgicos

Trihexifenidilo

Benzotropina

Antagonistas del receptor NMDA

Amantadina

Levodopa

Inhibidores de la dopa decarboxilasa

Carbidopa

Benserazida

Inhibidores COMT

Tolcapone

Entacapone

Inhibidores de MAO-B

Selegilina

Rasagilina



TRATAMIENTO SINTOMATICO

Agonista de la dopamina

Pergolida

Bromocriptina

Pramipexol

Ropinirol

Anticolinérgicos

Trihexifenidilo

Benztropina

Antagonistas del receptor NMDA

Amantadina

Levodopa

Inhibidores de la dopa decarboxilasa

Carbidopa

Benserazida

Inhibidores COMT

Tolcapone

Entacapone

Inhibidores de MAO-B

Selegilina

Rasagilina



LEVODOPA

Droga mas potente. Vida media 90 minutos

Precursor metabolico del neurotransmisor dopamina

Forma de administración

Fase inicial : c/12 hrs.

Fase intermedia : c/6-8 hrs

Fase avanzada : c/2-4 hrs.

Siempre asociado a inhibidor periferico de enzima dopadecarboxilasa como carbidopa.

Tras 5 años de uso de levodopa 50% de pacientes desarrollan:Fluctuaciones motoras.

Sinemet[®], Madopar[®], Sulconar[®], Grifoparkin[®]

A



15:24:26





**La LEVODOPA
ha mejorado la
esperanza de vida
de parkinsonianos**

*Viven 7-10 años más y
con mejor calidad de vida*

Máyor tiempo mas complicaciones

Clarke CE. JNNP 1993; 56:690-693

*Mortality from Parkinson's disease in England and
Wales 1921-89*



DEFINICIONES

En los primeros años de tratamiento (entre 3 a 5 años) con L-DOPA, los pacientes con EP responden en forma sostenida y consistente al tratamiento que persiste a lo largo de todo el día

****Luna de Miel de la Levodopa****

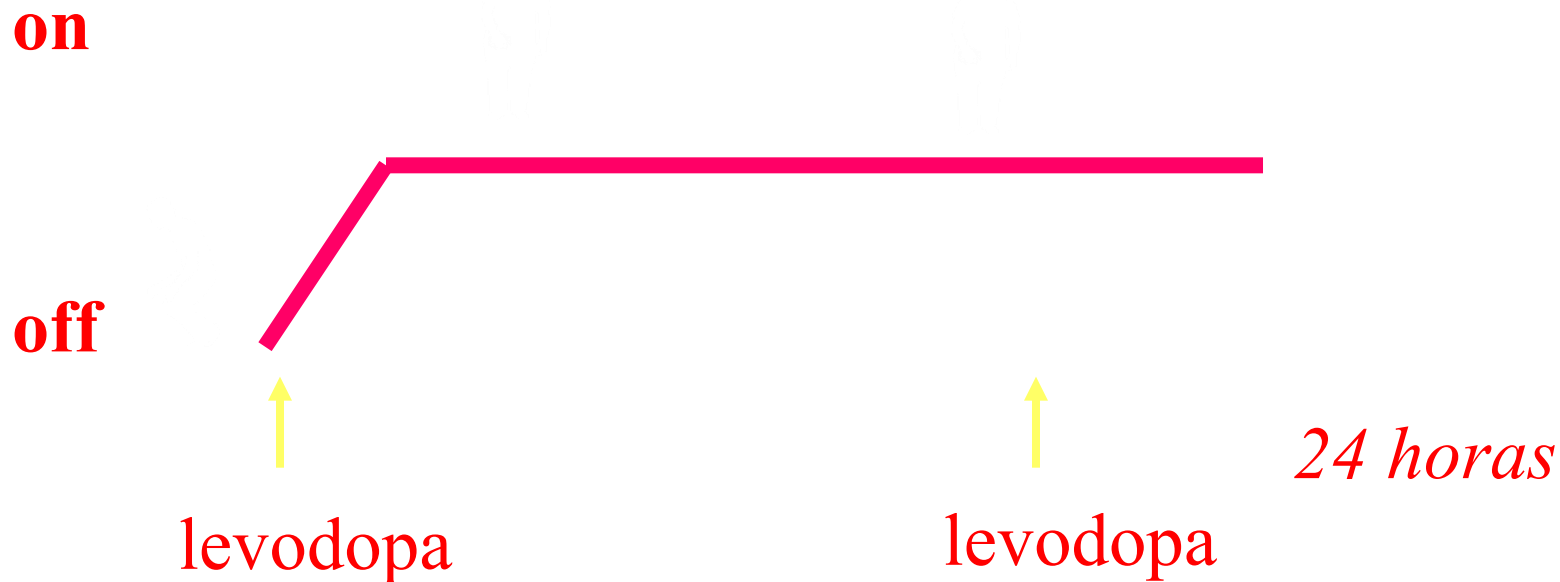
Pasado el tiempo, el 50% de los px experimentan variaciones

****FLUCTUACIONES**** en el rendimiento motor que se acentúan con el paso del tiempo.



RESPUESTA ESTABLE

“Honey moon”





INICIO DE TERAPIA CON L- DOPA

RAZONES PARA DEMORAR

Evitar:

Fluctuaciones motoras

Diskinesias



DEFINICIONES

A medida que la enfermedad avanza, el beneficio de la medicación se va acortando.

Período *ON* (período de conexión a la L-DOPA): período de buena movilidad o con buen funcionamiento motor.

Período *OFF* (período de desconexión a la L-DOPA): Período de mala movilidad, en el cual sólo se puede mover lentamente o no se puede mover del todo.



Fluctuaciones Motoras

Variación en la respuesta clínica a cada dosis de levodopa

Disquinesias

Movimientos involuntarios generados por levodopa

Frecuencia a 5 años

- > 47 - 55% c/ fluctuaciones
- > 49 - 55% c/ disquinesias
- > 40% fluctuaciones y disquinesias

- > Prevalencia puede llegar hasta 80% en ambas condiciones en dosis altas de levodopa.



SINDROME MOTOR A LARGO PLAZO

FLUCTUACIONES

Aquinesia matinal

Aquinesia fin dosis

Respuesta diferida

Aquinesia refractaria

On – off

DISQUINESIAS

Inicio / fin de dosis

Pico de dosis

Distonìa off



FLUCTUACIONES MOTORAS

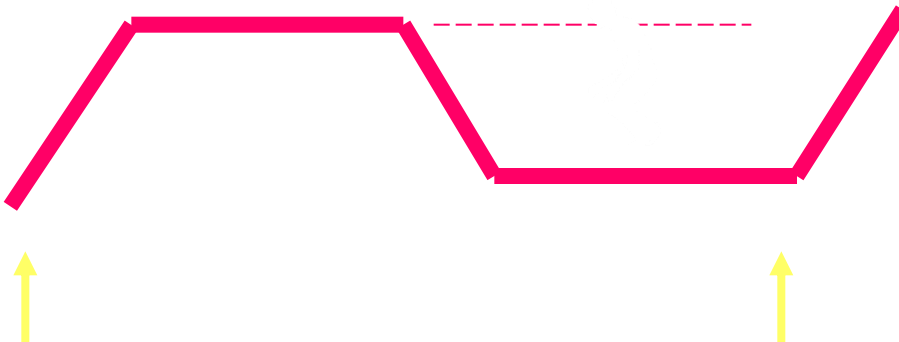


Wearing off

Agotamiento de dosis

on

off





DISCINESIAS Y L-DOPA

**30 -80 % de parkinsonianos
con L-dopa hacen DISCINESIAS
que varían en espectro, topografía e
intensidad**

- * Corea, balismo, distonía, tics, etc*
- * Mano, pie, cara*
- * Problema estético o incapacitante*



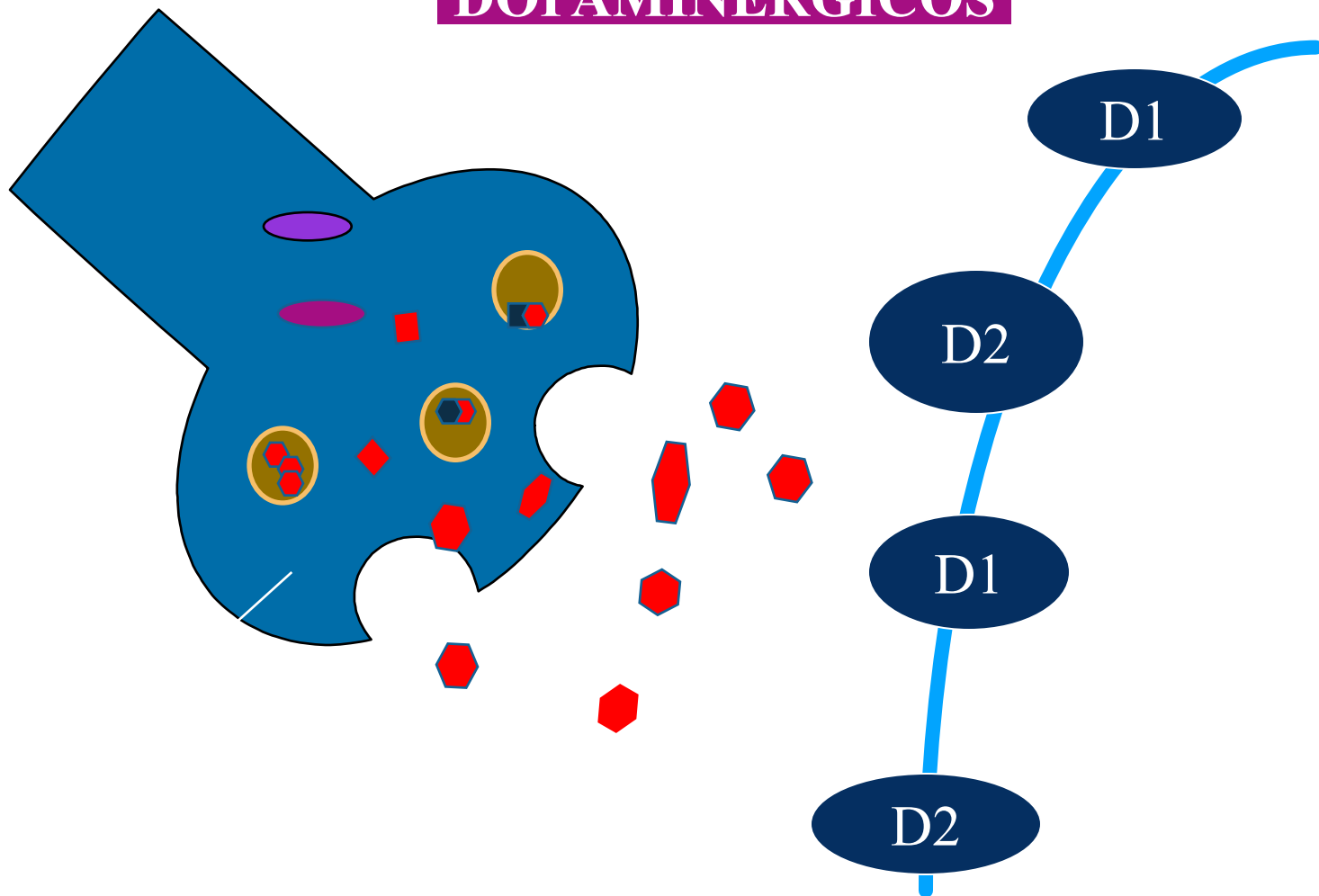
DISKINESIAS

Movimientos anormales involuntarios no parkinsonianos luego de los primeros años de tto en pacientes tratados con Levo Dopa.

Estas diskinesias pueden presentarse en los momentos de mayor efecto de la medicación (*Diskinesia de pico de dosis*) ésta es la más frecuente; o puede ocurrir cuando los niveles de medicación están subiendo o bajando (*Diskinesia bifásica*)



AGONISTAS DOPAMINERGICOS





AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS

Estimulan los receptores post sinapticos de dopamina y a diferencia de la levodopa no requieren conversion metabolica.(enzimas)

No requiere la acción de neuronas

Se usan como monoterapia o terapia adjunta

Potencia menor a levodopa

Titulación progresiva

Parlodel[®], Celance[®], Requip[®], Mirapex[®]



AGONISTAS DOPAMINERGICO

PRAMIPEXOL:

Agonista sintético.

Tiene afinidad por los receptores D2,D3 y D4, receptores adrenergicos alfa y beta, receptores de acetilcolina y 5-HT.

La vida media es de 12 horas.

Dosis: 1.5-4.5 mgr día.

Se usa como monoterapia o terapia adjunta.



AGONISTAS DOPAMINERGICOS

ROPIRINOL: Estudio REAL- PET.

Agonista de la dopamina afinidad de los receptores D2 y sin efecto sobre receptores D1, D5, adrenergicos, colinergicos y serotoninergicos.

Su vida media plasmatica es de 6 horas.

Dosis: Inicio 0.25 mgr tres veces al dia por varias semanas hasta dosis maxima de 8mg tres veces al dia.



AGONISTAS DOPAMINERGICOS

APOMORFINA:

Agonista de dopamina de accion rapida,no derivado del ergot,con gran afinidad por los receptores D4,moderada afinidad por receptores D2,D3 yD5 y adrenergicos y baja afinidad por receptores D1 y de serotonina.

Se absorbe a los 10 minutos y tiene una vida media de 40 a 90 minutos

Es una terapia de rescate para pacientes con perdida grave del efecto de fin de dosis o periodos off.



INHIBIDORES COMT

Mejoran y aumentan la vida media de la levodopa al reducir el metabolismo del medicamento en el plasma (periféricamente).

Siempre asociado a levodopa prolongando y potenciando su acción

La levodopa es metabolizada por las enzimas la AADC y COMT. Al inhibir la AADC con el uso de la carbidopa e inhibir la COMT da como resultado una vida media larga de la LD.

Tolcapone (*Tasmar*®) , Entacapone (*Comtan*®)-



INHIBIDORES COMT

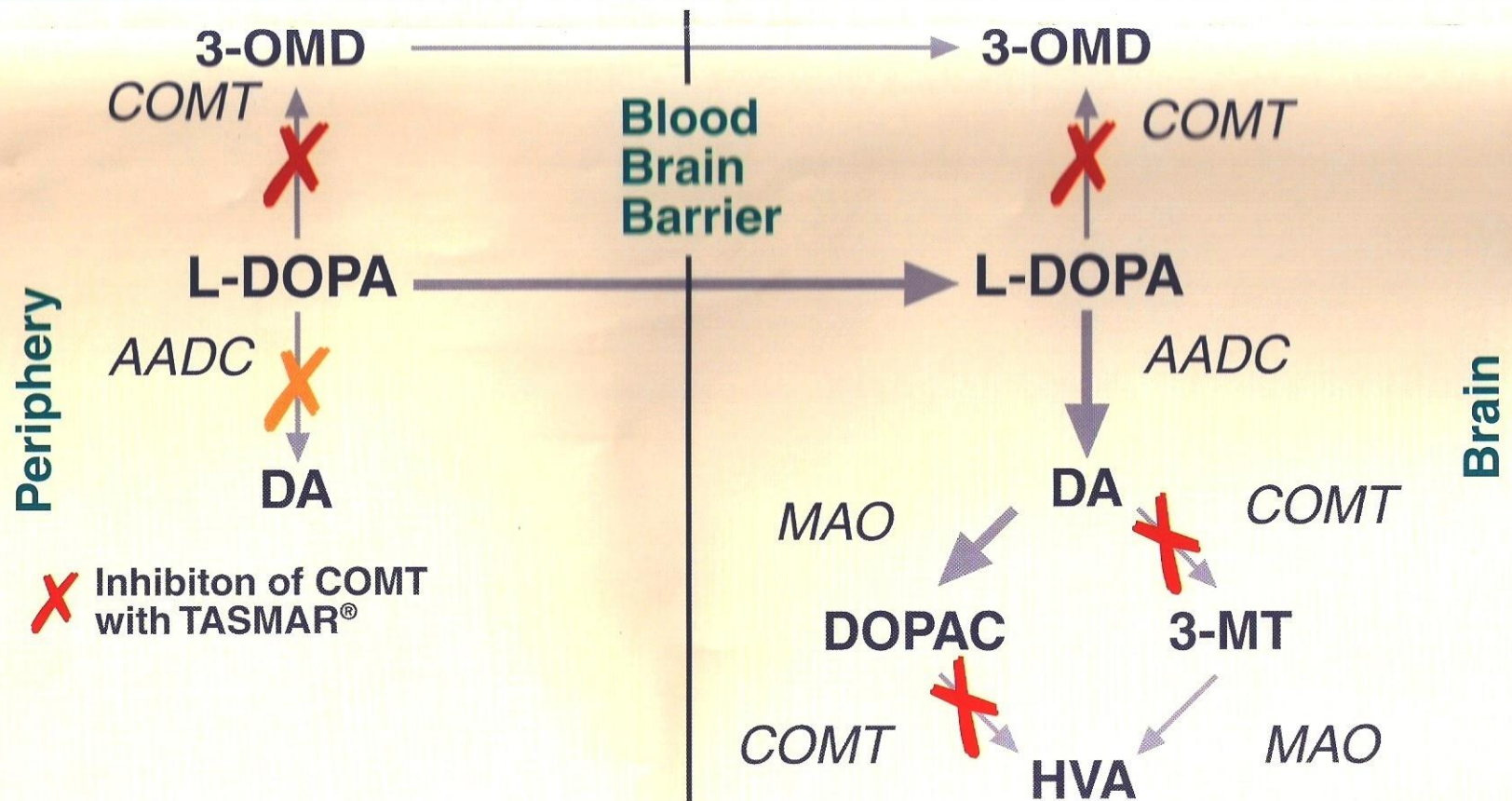
ENTACAPONA:

Actua solo en la periferia y no altera la actividad cerebral de la COMT.

Reduce el metabolismo periferico de la levodopa y prolonga la vida media de esta de 1.3 a 2.4 horas.

Reduce el tiempo OFF y la dosis de levodopa en pacientes con EP con fluctuaciones

The benefits of adding TASMAR®



Catechol-O-methyltransferase (COMT) is a ubiquitous enzyme: its highest activity is found in peripheral tissues, such as the liver and kidneys, but it is also present in the brain, in both neurones and glial cells.

The rationale for developing a COMT inhibitor is based on the fact that levodopa, when given with a peripheral decarboxylase inhibitor (DCI), is largely converted in the periphery to 3-O-methyl dopa (3-OMD), by COMT.

3-OMD has a long half-life compared with levodopa, so it tends to accumulate in the plasma and might competitively interfere with levodopa uptake into the brain.

Blocking the peripheral metabolism with TASMAR® means that more levodopa is available to cross the blood/brain barrier and there is less 3-OMD to compete with levodopa uptake. Additionally, the central blockade of COMT may have significant advantages, by impairing the conversion of levodopa to 3-OMD and of dopamine (DA) into 3-methoxytyramine (3-MT).

Blockade of COMT, therefore, increases the bioavailability and brain penetration of levodopa.



INHIBIDORES COMT

ENTACAPONA:

Aumenta el tiempo ON en 1.2 horas.

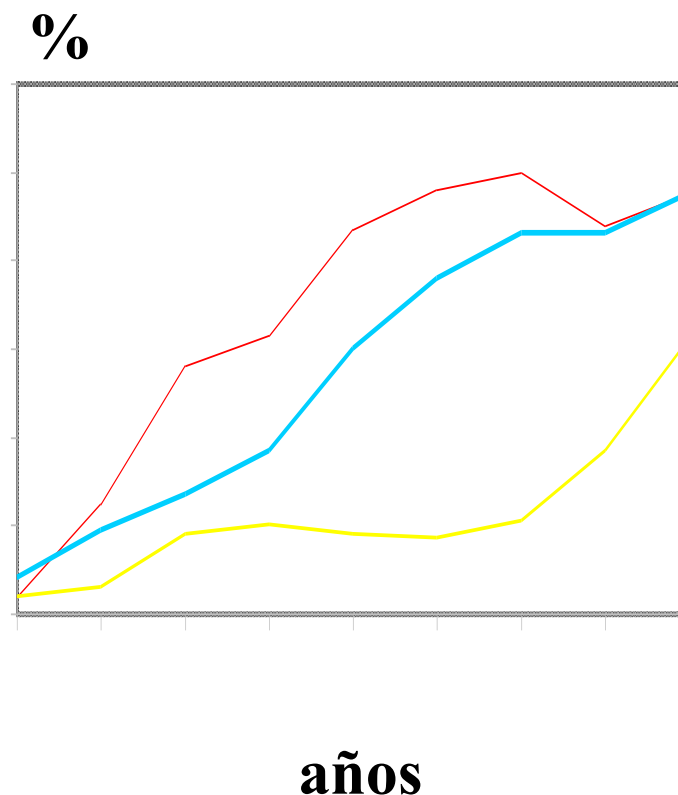
Tiene efectos colaterales relacionados a aumento del estímulo dopaminérgico.

Dosis: Se usa solo en combinación de levodopa.
Se administra 200mgr de entacapona con cada dosis de levodopa hasta un máximo de 1600mg diarios.



COMPLICACIONES EVOLUTIVAS ENFERMEDAD DE PARKINSON

- Trastornos motores:
 - Pérdida de la eficacia terapéutica de L-dopa.
 - Fluctuaciones de la respuesta motora.
 - Discinesias.
- Trastornos Neuro-Psiquiátricos.
- Trastornos autonómicos.
- Trastornos sensitivos.





NEUROPROTECCION

Distintas definiciones

- Disminuir tasa de muerte neuronal

- Aplicando escalas de medida (UPDRS)

 - Tiempo para un determinado evento

 - PET

 - SPECT

Distinto de Modificación de enfermedad



NUEVOS TRATAMIENTOS

NEUROPROTECCION :RESAGILINA Estudio ADAGIO, inhibidor de la MAO B, disminuye la produccion de peroxido de hidrogeno, protegiendo las neuronas dopaminergicas.

Dosis:1 mg una vez al dia.

SELEGILINA:Aumenta el estado ON,disminuye la degeneracion neuronal.

Dosis:5mgr 2 veces al dia.

Istradefilina:Agonista de receptores 2ª de la adenosina seria util en tto de fluctuaciones.



NUEVOS TRATAMIENTOS

DUODOPA

Continuous intrajejunal infusion of levodopa-carbidopa intestinal gel for patients with advanced Parkinson's disease: a randomised, controlled, double-blind, double-dummy study



C Warren Olanow, Karl Kieburtz, Per Odin, Alberto J Espay, David G Standaert, Hubert H Fernandez, Arvydas Vanagas, Ahmed A Othman, Katherine L Widnell, Weining Z Robieson, Yili Pritchett, Krai Chatamra, Janet Benesh, Robert A Lenz, Angelo Antonini, for the LCIG Horizon Study Group



Continuous intrajejunal infusion of levodopa-carbidopa intestinal gel for patients with advanced Parkinson's disease: a randomised, controlled, double-blind, double-dummy study



C Warren Olanow, Karl Kieburtz, Per Odin, Alberto J Espay, David G Standaert, Hubert H Fernandez, Arvydas Vanagas, Ahmed A Othman, Katherine L Widnell, Wenning Z Robieson, Yili Pritchett, Kral Chatamra, Janet Benesh, Robert A Lenz, Angelo Antonini, for the LCIG Horizon Study Group

Summary

Background Levodopa is the most effective therapy for Parkinson's disease, but chronic treatment is associated with the development of potentially disabling motor complications. Experimental studies suggest that motor complications are due to non-physiological, intermittent administration of the drug, and can be reduced with continuous delivery. We aimed to assess efficacy and safety of levodopa-carbidopa intestinal gel delivered continuously through an intrajejunal percutaneous tube.

Methods In our 12-week, randomised, double-blind, double-dummy, double-titration trial, we enrolled adults (aged ≥ 30 years) with advanced Parkinson's disease and motor complications at 26 centres in Germany, New Zealand, and the USA. Eligible participants had jejunal placement of a percutaneous gastrojejunostomy tube, and were then randomly allocated (1:1) to treatment with immediate-release oral levodopa-carbidopa plus placebo intestinal gel infusion or levodopa-carbidopa intestinal gel infusion plus oral placebo. Randomisation was stratified by site, with a mixed block size of 2 or 4. The primary endpoint was change from baseline to final visit in motor off-time. We assessed change in motor on-time without troublesome dyskinesia as a prespecified key secondary outcome. We assessed efficacy in a full-analysis set of participants with data for baseline and at least one post-baseline assessment, and imputed missing data with the last observation carried forward approach. We assessed safety in randomly allocated patients who underwent the percutaneous gastrojejunostomy procedure. This study is registered with ClinicalTrials.gov, numbers NCT00660387 and NCT0357994.

Findings From baseline to 12 weeks in the full-analysis set, mean off-time decreased by 4.04 h (SE 0.65) for 35 patients allocated to the levodopa-carbidopa intestinal gel group compared with a decrease of 2.14 h (0.66) for 31 patients allocated to immediate-release oral levodopa-carbidopa (difference -1.91 h [95% CI -3.05 to -0.76]; $p=0.0015$). Mean on-time without troublesome dyskinesia increased by 4.11 h (SE 0.75) in the intestinal gel group and 2.24 h (0.76) in the immediate-release oral group (difference 1.86 [95% CI 0.56 to 3.17]; $p=0.0059$). In the safety analyses 35 (95%) of 37 patients allocated to the levodopa-carbidopa intestinal gel group had adverse events (five [14%] serious), as did 34 (100%) of 34 patients allocated to the immediate-release oral levodopa-carbidopa group (seven [21%] serious), mainly associated with the percutaneous gastrojejunostomy tube.

Interpretation Continuous delivery of levodopa-carbidopa with an intestinal gel offers a promising option for control of advanced Parkinson's disease with motor complications. Benefits noted with intestinal gel delivery were of a greater magnitude than were those obtained with medical therapies to date, and our study is, to our knowledge, the first demonstration of the benefit of continuous levodopa delivery in a double-blind controlled study.

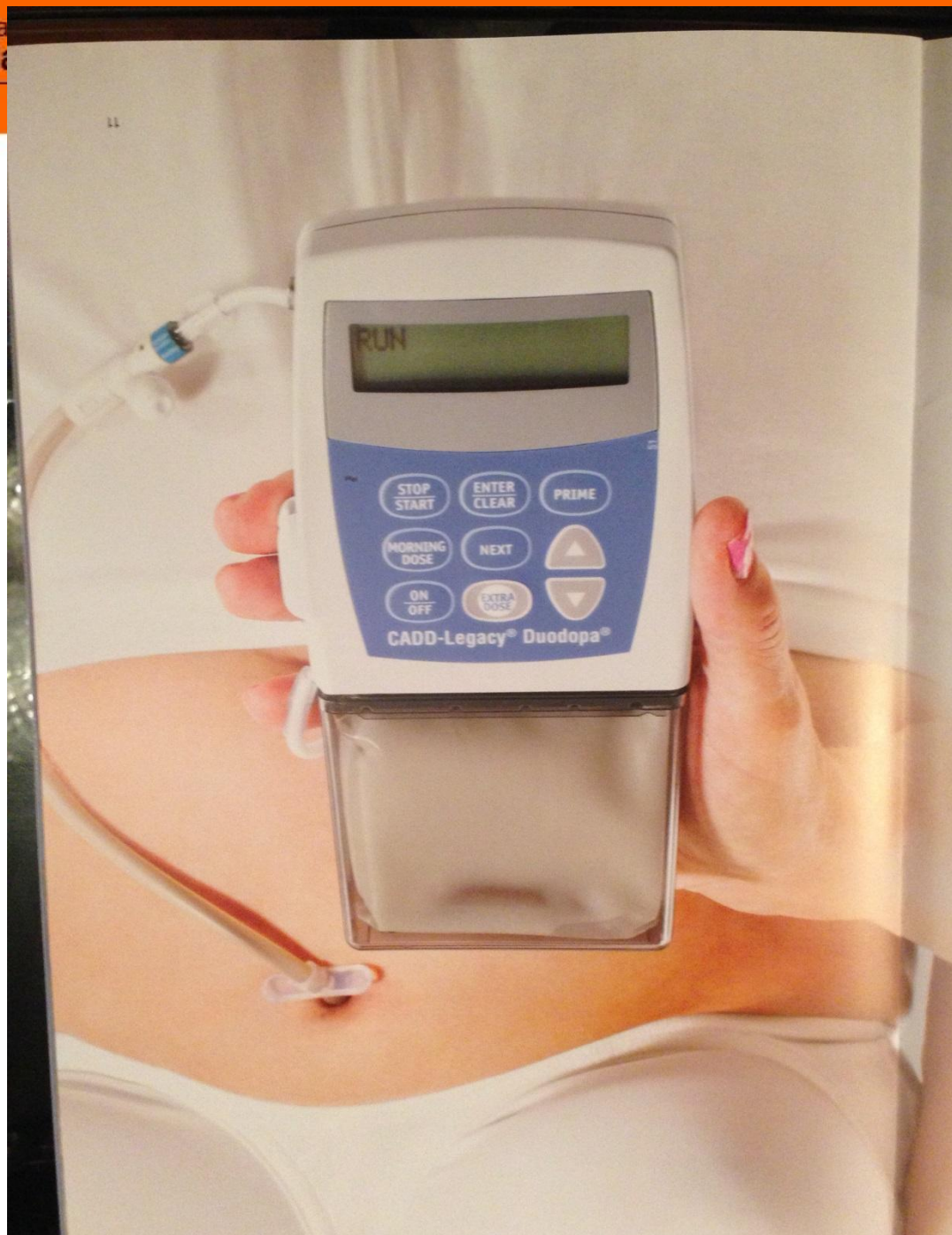
Lancet Neurol 2014; 13: 141-49

Published Online
December 20, 2013
[http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422\(13\)70293-X](http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(13)70293-X)

See Comment page 128

This online publication has been corrected. The corrected version first appeared at the-lancet.com/neurology on February 17, 2014

Department of Neurology and Neuroscience, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA (Prof C W Olanow MD); University of Rochester Medical Center, Rochester, NY, USA (K Kieburtz MD); Klinikum Bremerhaven, Germany and Skane University Hospital, Lund, Sweden (P Odin MD); University of Cincinnati Academic Health Center, Cincinnati, OH, USA (A J Espay MD); University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, USA (D G Standaert MD); Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA (H H Fernandez MD); Northwestern University, Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA (A Vanagas MD); AbbVie, North Chicago, IL, USA (A A Othman PhD, W Z Robieson PhD, K Chatamra PhD, J Benesh BSMT); Faculty of Pharmacy, Cairo





Quodopa System
A. Cassette
B. Pump
C. Catheter
D. Infusional tube

D

C

B

A





TRATAMIENTO QUIRURGICO

Cuando los síntomas de EP no pueden ser controlados con medicamentos y experimentan fluctuaciones motoras y discinesia.

Son 2 :Cirugia con lesion y Estimulación cerebral profunda.



TRATAMIENTO QUIRURGICO

CIRUGIA CON LESION:

Se realiza con estereotaxia.

Las lesiones se crean el talamo (talamotomia), el globus pallidus (pallidotomia) o el subtalamo (subtalamotomia).



TRATAMIENTO QUIRURGICO

ESTIMULACION CEREBRAL PROFUNDA (Deep Brain Stimulation)

La DBS es reversible y no destruye el cerebro.

La DBS es reajutable.

Involucra el implante de un electrodo en el cerebro localizando la punta del electrodo en : talamo (tremor), globus pallidus (Dyskinesia), y nucleo subtalamico (EP).



TRATAMIENTO QUIRURGICO

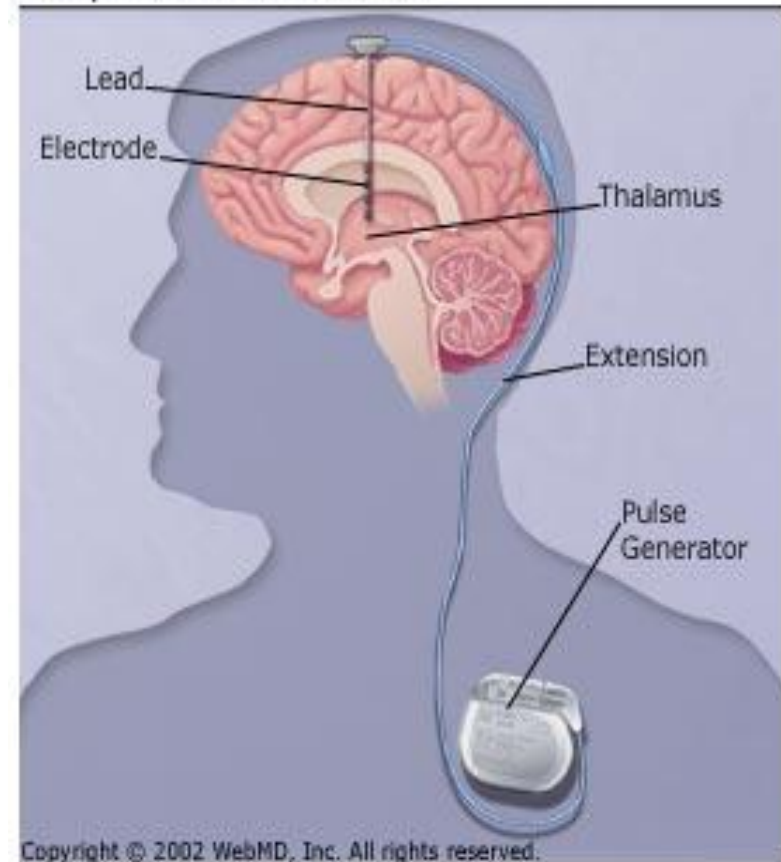
ESTIMULACION CEREBRAL PROFUNDA (ECP) (DBS).

La ECP es reversible y no destruye el cerebro.

La ECP es reajutable.

Involucra el implante de un electrodo en el cerebro localizando la punta del electrodo en : talamo (ECP talamo), globus pallidus (ECP palidal), nucleo subtalamico (ECP subtalamica).

Deep Brain Stimulation

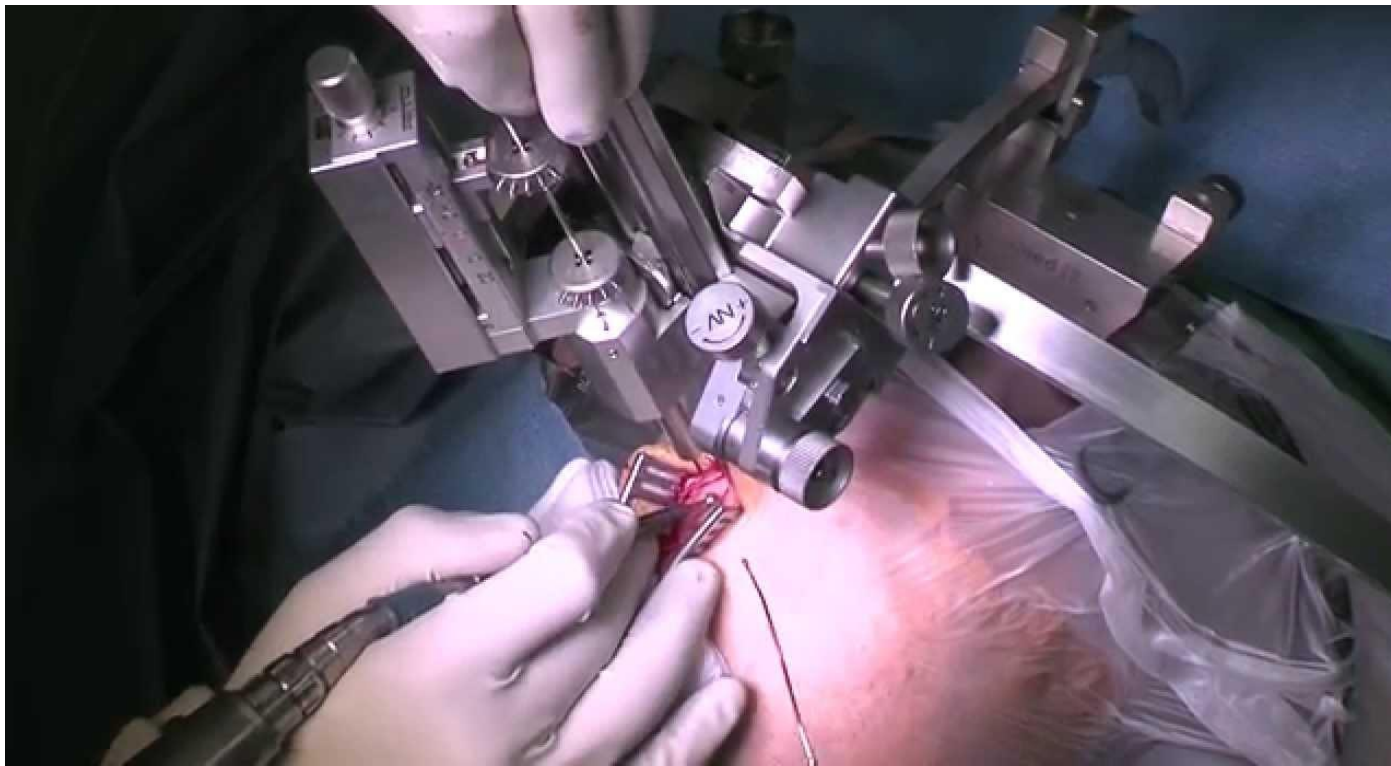


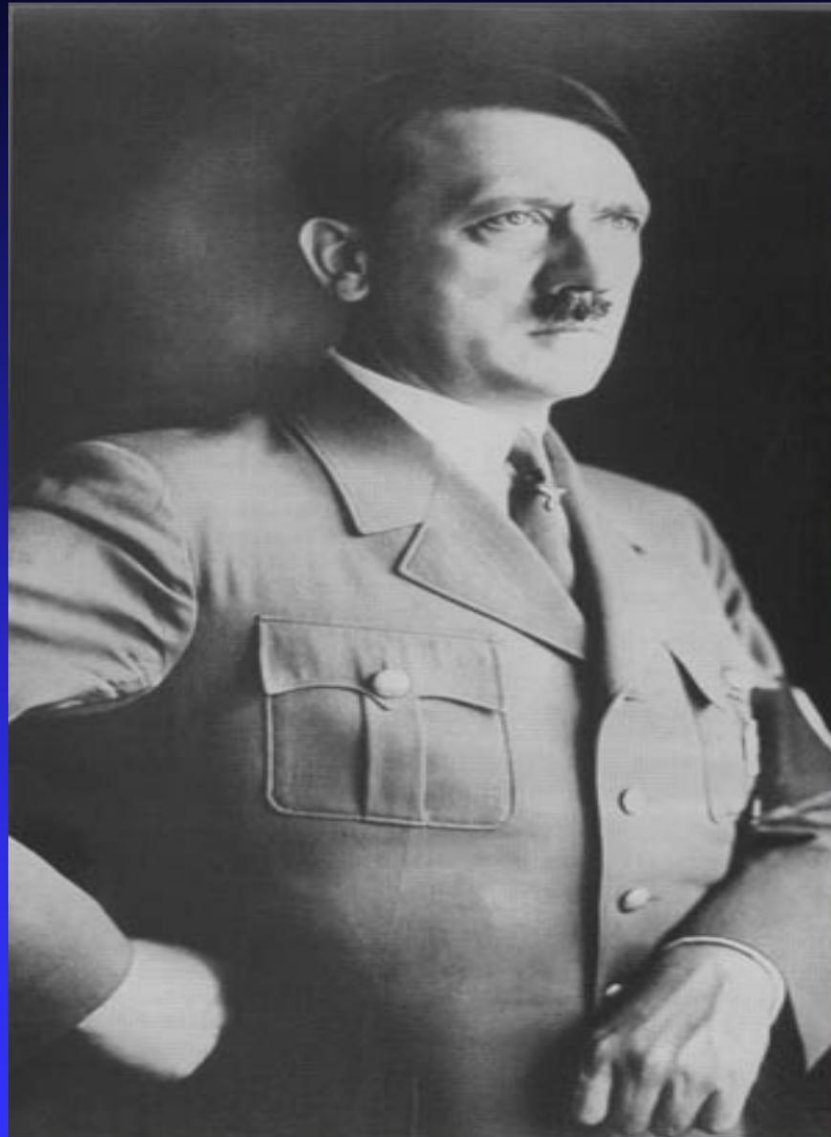


CIRUGIA CON LESION:

Se realiza con estereotaxia.

Las lesiones se crean el talamo (talamotomia),el globus palidus (palidotomia on el subtalamo (subtalamotomia).

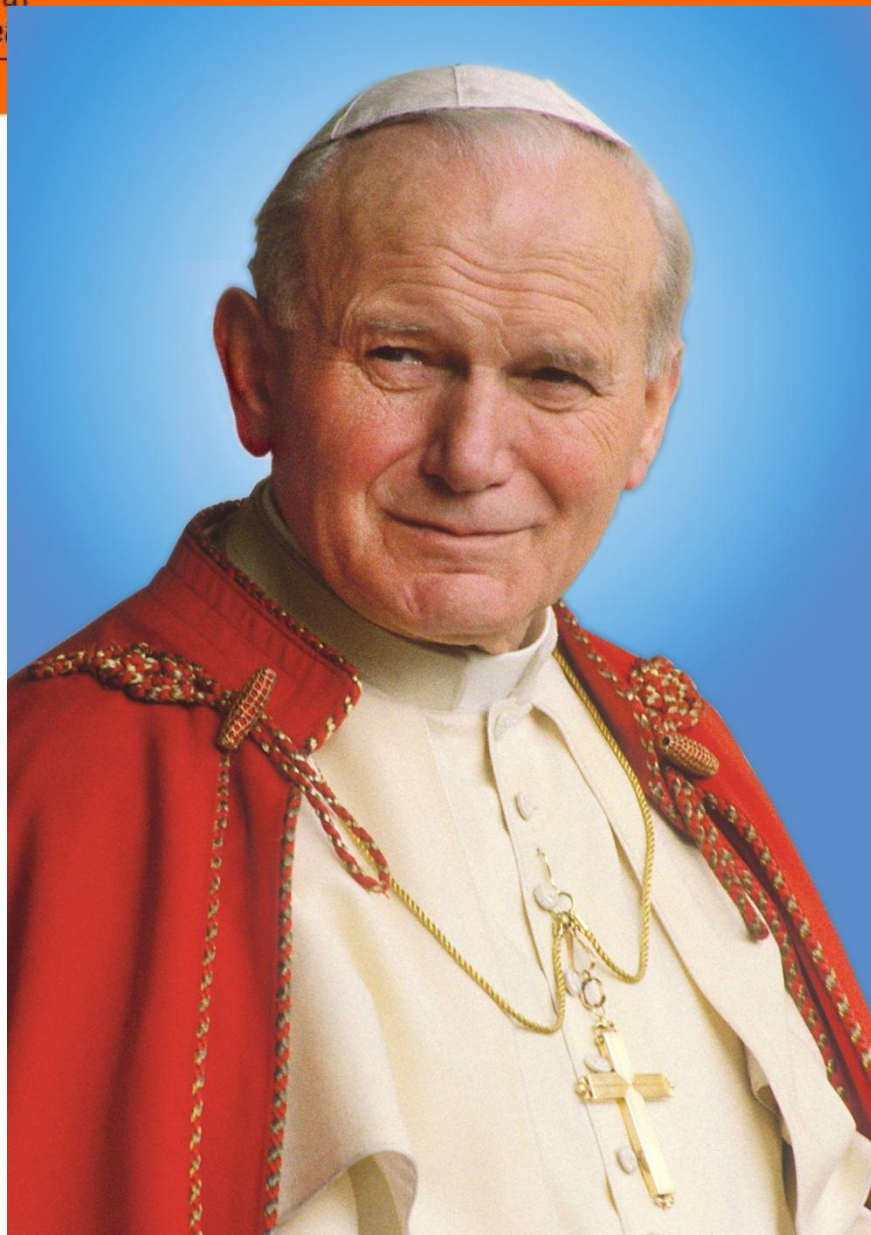


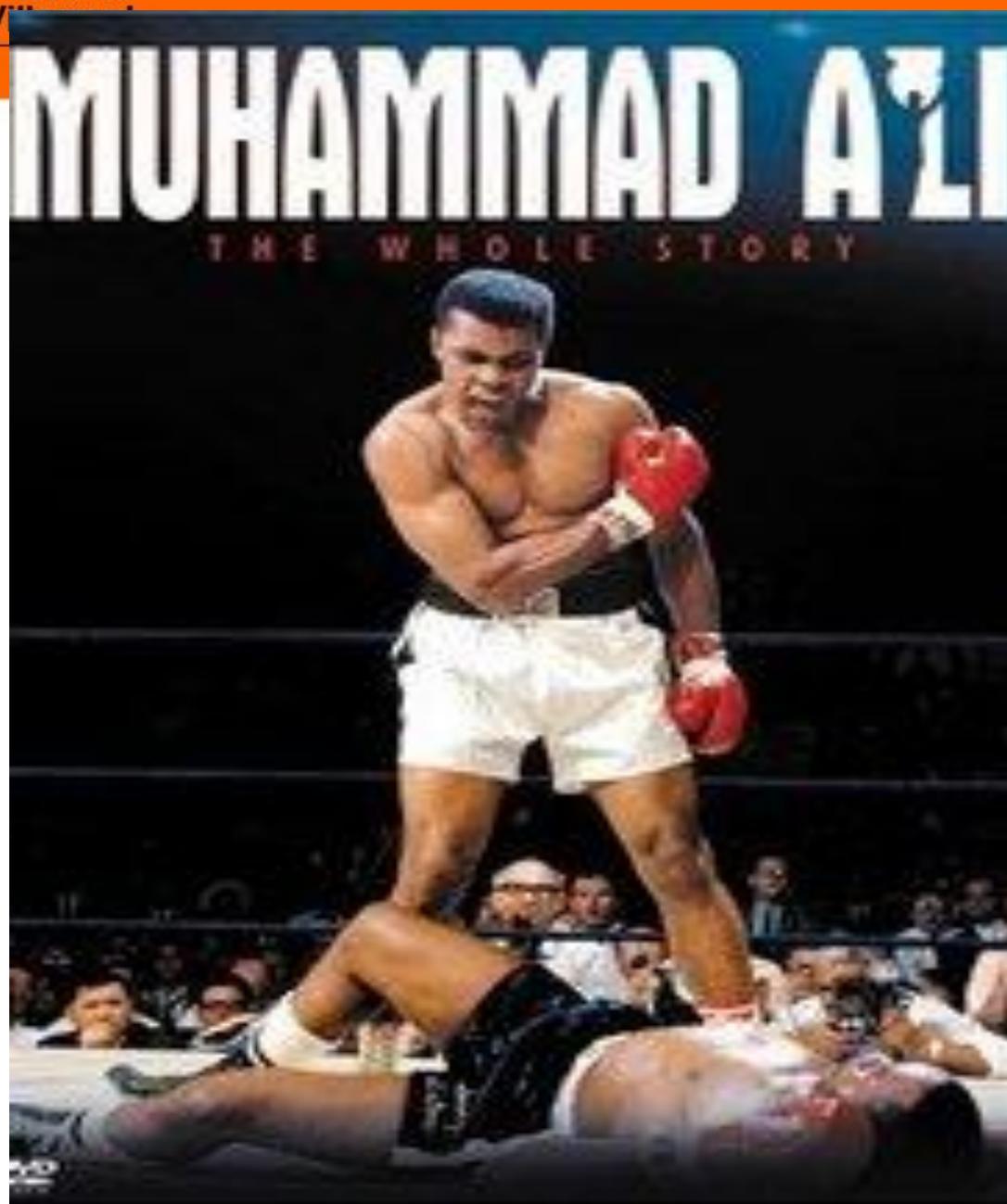






Universidad Nacional
Federico Villarreal







Marcha de Putin





PARKINSONISMO SECUNDARIO

Anamnesis y/o exámenes
auxiliares revelan un
factor causal de una
disfunción de la vía
dopaminérgica



CONSUMO MEDICAMENTOS

Neurolépticos clásicos, cinarizina, flunarizina, metoclopramida, etc

Desorden cerebrovascular

Estado lacunar / multi-infarto, Binswanger

Hidrocelia normotensiva

Exposición a tóxicos

Anoxia / hipoxia, CO, Mn

Desordenes Metabólicos

Mielinolisis extrapontina

Degeneración hepatocerebral adquirida

Calcificación ganglios basales



PARKINSONISMOS - PLUS

Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central que cursan con destrucción de múltiples núcleos y sistemas

Examen clínico evidencia presencia de síndromes neurológicos además del parkinsonismo

Ataxia, Piramidalismo, Disautonomía, Oftalmoplejía, Demencia, Inestabilidad postural, etc.



PARKINSONISMOS - PLUS

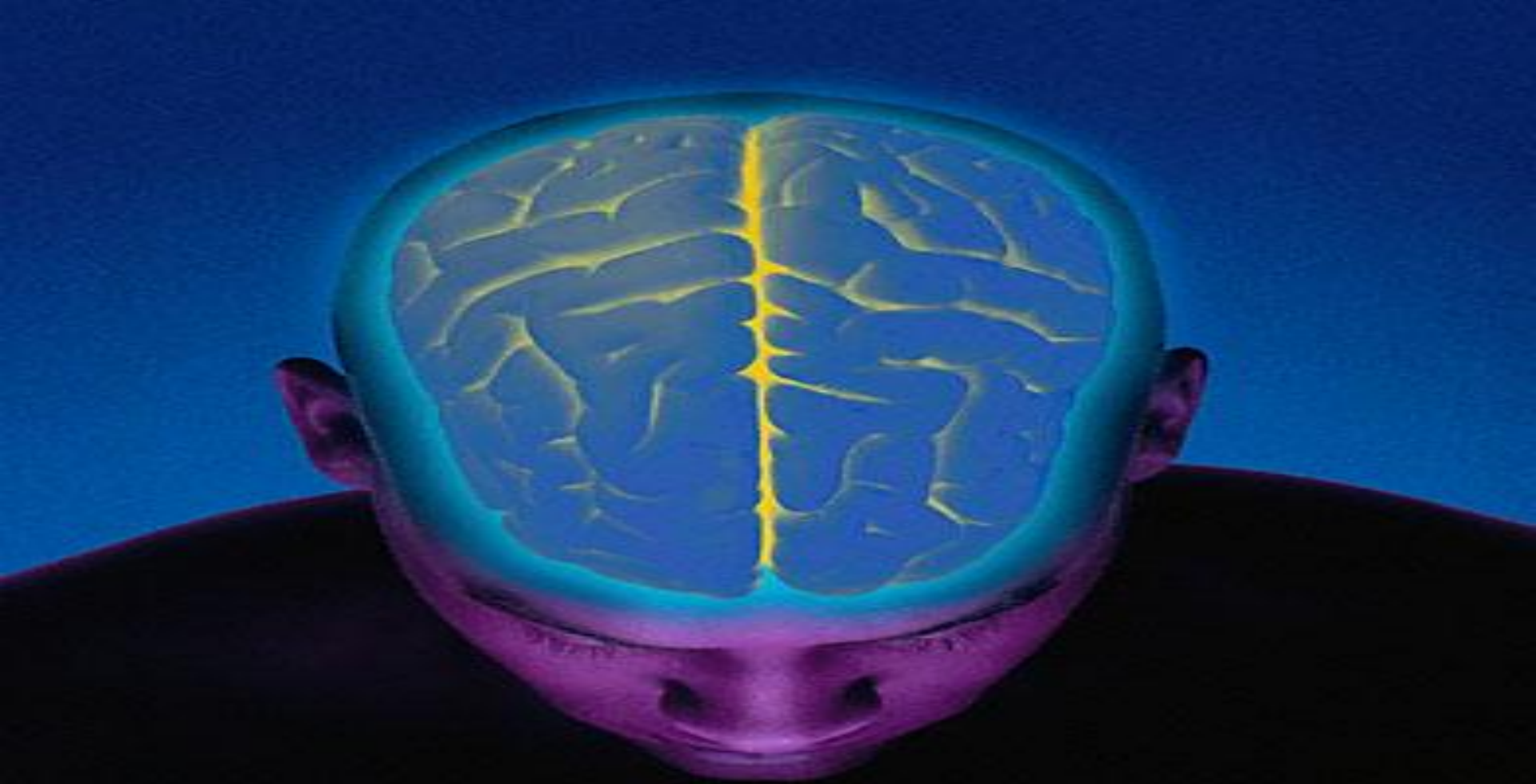
Atrofia multisistémica

Parálisis supranuclear progresiva

Degeneración corticobasal

Enfermedad de Alzheimer

Enfermedad a Cuerpos de Lewy



MUCHAS GRACIAS



Atrofia de Sistemas Múltiples

- Degeneración nigroestriatal.
- Atrofia olivopontocerebelosa.
- Síndrome de Shy – Drager.
- Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, esporádica del adulto, caracterizada por parkinsonismo de grados variables, falla autonómica, trastornos corticales, ataxia cerebelosa y disfunción urogenital.



Degeneración corticobasal

- Es un padecimiento esporádico, caracterizado por la aparición de un síndrome rígido acinético asimétrico, con la presencia de algunos movimientos anormales como distonias o mioclonos, y signos corticales.
- La rigidez asimétrica en las extremidades y la apraxia son los síndromes cardinales.
- El pte refiere inicio asimétrico, que afecta primero una extremidad que describe como "incoordinada, rígida o torpe".
- Mas tarde aparece una verdadera apraxia ideomotora que afecta, el área motora suplementaria, dejando la extremidad prácticamente inservible con proyección al resto del cuerpo



Parálisis Supranuclear Progresiva

- Incidencia anual es 0.97 – 6.54 por 100,000hab.
Se presenta en ambos sexos con un ligero predominio en el sexo masculino.
- *Es el síndrome parkinsoniano atípico más frecuente en la consulta del neurologo.*
- Manifestaciones clínicas:
 - Inestabilidad postural
 - Parálisis de la mirada vertical de características supranucleares.



Universidad Nacional
Federico Villarreal



Universidad Nacional
Federico Villarreal



PACIENTE IDEAL PARA INICIO DE TERAPIA CON PRAMIPEXOL

Respuesta optima con L-Dopa

<65 años

Ausencia de enfermedad psiquiatrica

Demencia

Psicosis

Sin fluctuaciones motoras

Deprimido/a

Presencia de disfuncion sexual



DOPAMINE AGONISTS IN PD

Agonist:	Monotherapy in early PD	Combination with L-DOPA in advanced PD	Prevention of motor complications and dyskinesias	Treatment of motor fluctuations
Pramipexole IR*	Effective	Effective	Effective	Effective
Bromocriptine	Probably efficacious	Effective	Probably efficacious	Probably efficacious
Cabergoline	Insufficient data	Effective	Effective	Probably efficacious
Ropinirole IR*	Effective	Insufficient data	Effective	Effective
Rotigotine	Effective	Effective	Insufficient data	Effective
Ropinirole ER†	Effective	Effective	Insufficient data	Effective

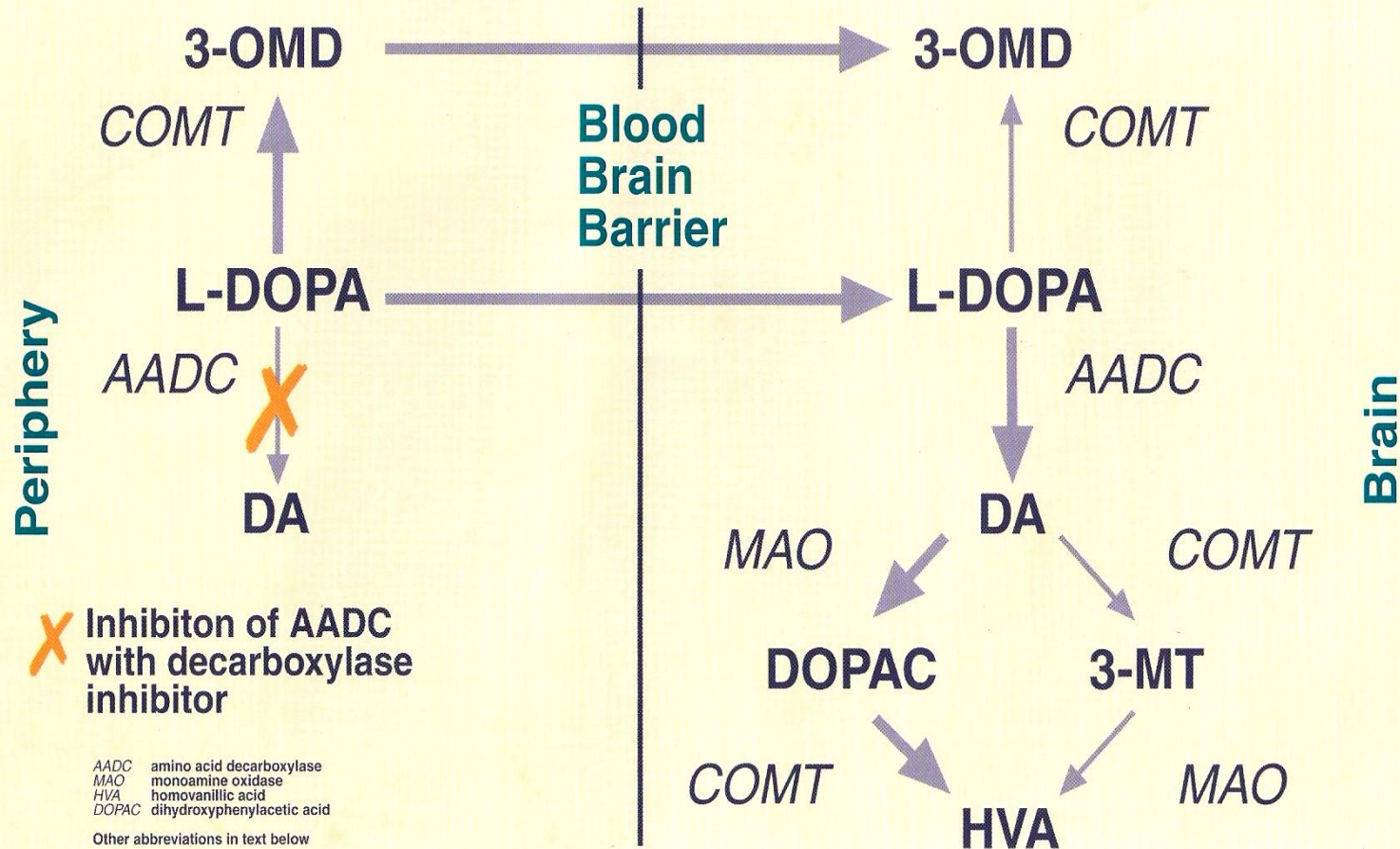
*IR, immediate release; †ER, extended release

Rascol O, *et al. Lancet* 2002;359:1589-98;
 Goetz CG, *et al. Mov Disord* 2005;20:523-39;
 Horstink M, *et al. Eur J Neurol* 2006;13:1170-85;
 Horstink M, *et al. Eur J Neurol* 2006;13:1186-202;
 Pahwa R, *et al. Neurology* 2007;68(14):1108-15;

Stocchi F, *et al. Curr Med Res Opin* 2008;24(10):2883-95;
 Poewe WH, *et al. Lancet Neurol* 2007;6(6):513-20;
 Watts RL, *et al. Neurology* 2007;68(4):272-6.

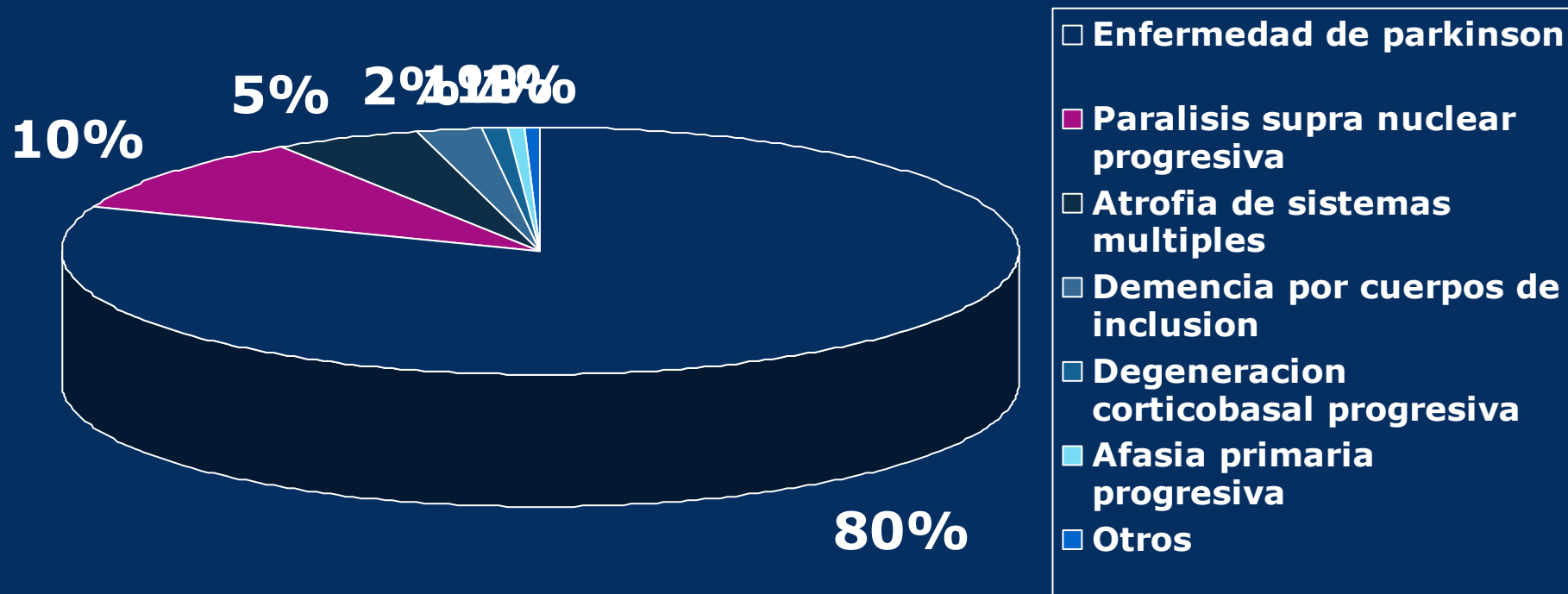
A new approach to the treatment of Parkinson's disease: COMT inhibition

Levodopa plus decarboxylase inhibitor





PARKINSONISMO PRIMARIO





INHIBIDORES NMDA

AMANTADINA-

Se uso como antiviral.

La amantadina aumenta la liberacion presinapticas de catecolaminas almacenadas en las terminales dopaminergicas e inhibe la recaptacion,ademas ejerce efecto post sinaptico directo sobre receptores de dopamina, tambien tiene efecto anticolinergico bloquea los receptores NMDA.

Dosis:200mg/dia en 2 dosis capsulas.



Universidad Nacional
Federico Villarreal



Universidad Nacional
Federico Villarreal

Susceptibilidad

- Expresión de los componentes del sistema UPS
 - actividad del sist. UPS relacionada con la edad
- Metabolismo oxidativo de la dopamina

Procesos tóxicos

Estrés oxidativo
Disfunción mitocondrial
Toxinas

Proteólisis proteosómica
dependiente de ubiquitina
Falla sistémica

Mutaciones genéticas

α-sinucleína
Parkina
UCH L1
LRRK2

Acumulación de proteínas

Disfunción celular

Formación de
cuerpos de Lewy

Muerte celular



OTROS DESORDENES DEL MOVIMIENTO



PARKINSONISMO SECUNDARIO



PARKINSONISMOS - PLUS



ATROFIA MULTISISTEMICA

Generalidades

Es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por parkinsonismo (AMS-P), disfunción cerebelosa (AMS-C) e insuficiencia autonómica en varias combinaciones.

El cuadro parkinsoniano incluye la bradicinesia, rigidez, inestabilidad postural, temblor, pobre respuesta a la L-Dopa.



ATROFIA MULTISISTEMICA2

También puede haber buena respuesta al L-Dopa pero al inicio.

La disfunción cerebelosa consiste en ataxia a la marcha y de extremidades, compromiso del habla y de los movimientos extraoculares.

La insuficiencia autonómica se manifiesta con; hipotensión ortostática, disfunción eréctil, constipación, disminución de sudoración, incontinencia urinaria y nicturia.



ATROFIA MULTISTEMICA 3

Afecta a ambos sexos. De etiología incierta.

Se inicia en la edad adulta.

Tiene un promedio de supervivencia de 9 años desde la aparición del primer síntoma.

La característica histopatológica es por la presencia de inclusiones citoplasmáticas gliales.

Se le clasifica como una alfa sinucleopatía junto con la EP, demencia por cuerpos de Lewy.



ATROFIA MULTISISTÉMICA (MSA)

- Subtipos de MSA
 - Parkinsoniana
 - Cerebelosa
 - Autonómica
- Características clínicas
 - Parkinsonismo
 - Ataxia cerebelosa
 - Autonómica
 - Cardiovascular
 - Genito-urinaria
 - Gastrointestinal
- **Patología**
 - Pérdida neuronal / gliosis
 - Estructuras nigroestriada, olivo-ponto-cerebelosa, bulbo raquídeo y control simpático del SNA
 - Inclusiones citoplasmáticas que contienen α S en la oligodendroglía
 - Ausencia de cuerpos de Lewy



ATROFIA MULTISISTÉMICA

> Parkinsonismo

- > Puede ser asimétrica
- > Ausencia de temblor en reposo
- > Trastorno precoz de la marcha
- > $\pm$ respuesta a levodopa

> Signos cerebelosos

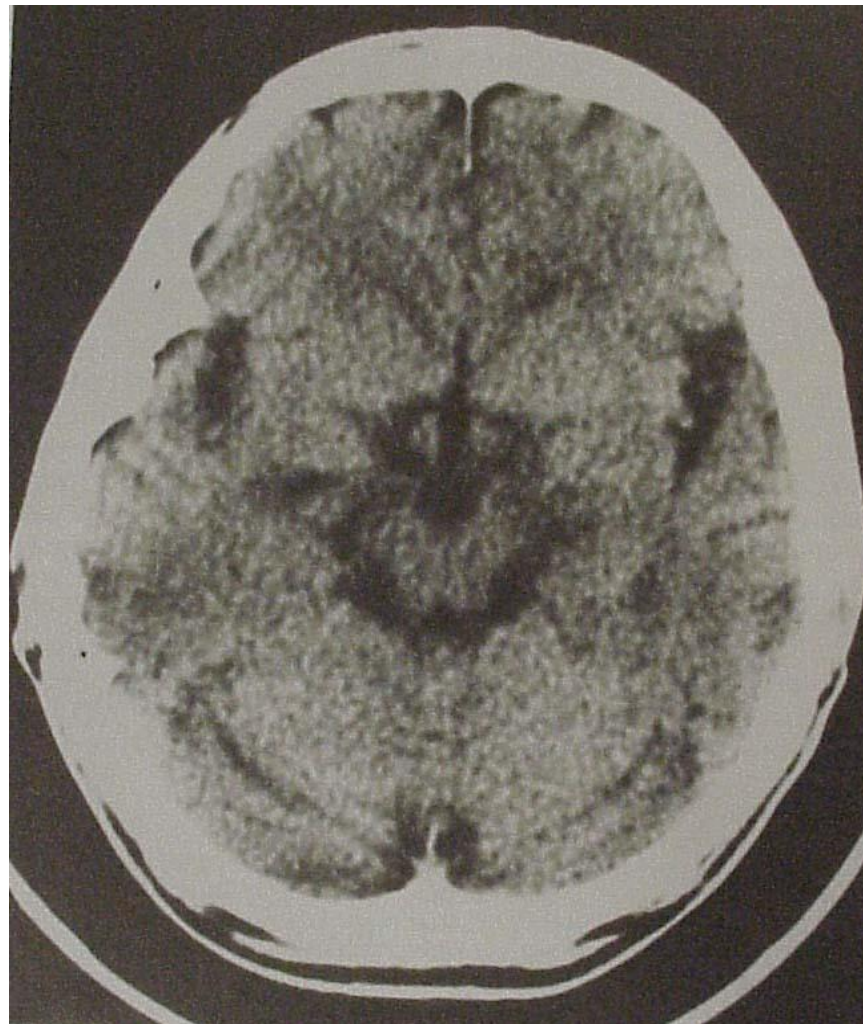
- > Trastorno de la marcha
- > Ataxia en miembros (más adelante en el tiempo)
- > Nistagmo

• Otras características motrices

- Hiperreflexia
- Antecolis
- Disartria espástica
- Disfunción bulbar
- Distonía en miembros

• Autonómica

- Postura ortostática $\square$ presión arterial
- Disfunción sexual
- Incontinencia





PARÁLISIS PROGRESIVA SUPRANUCLEAR RASGOS CLÍNICOS

- **Parkinsonismo**
 - Simétrica
 - Problemas tempranos de marcha / equilibrio
 - Caídas durante 1^{er} año
 - Temblor: infrecuente
- **Mov. extraoculares**
 - Parálisis supranuclear
 - Reflejos en ondas cuadradas
 - Ausencia de nistagmo optocinético (OKN)
- **Otras características motrices**
 - Extensión del cuello
 - Disfunción bulbar
 - Disonía en miembros
- **Cognitivos**
 - Demencia frontal



PARALISIS SUPRANUCLEAR PROGRESIVA

Es una enfermedad degenerativa caracterizado por :Un Parkinsonismo simetrico,cambios cognitivos con caracteristica supranuclear (encima de la neurona motora),paralisis de la mirada vertical,disartria y disfagia.

Prevalencia 5 por cada 100,000.

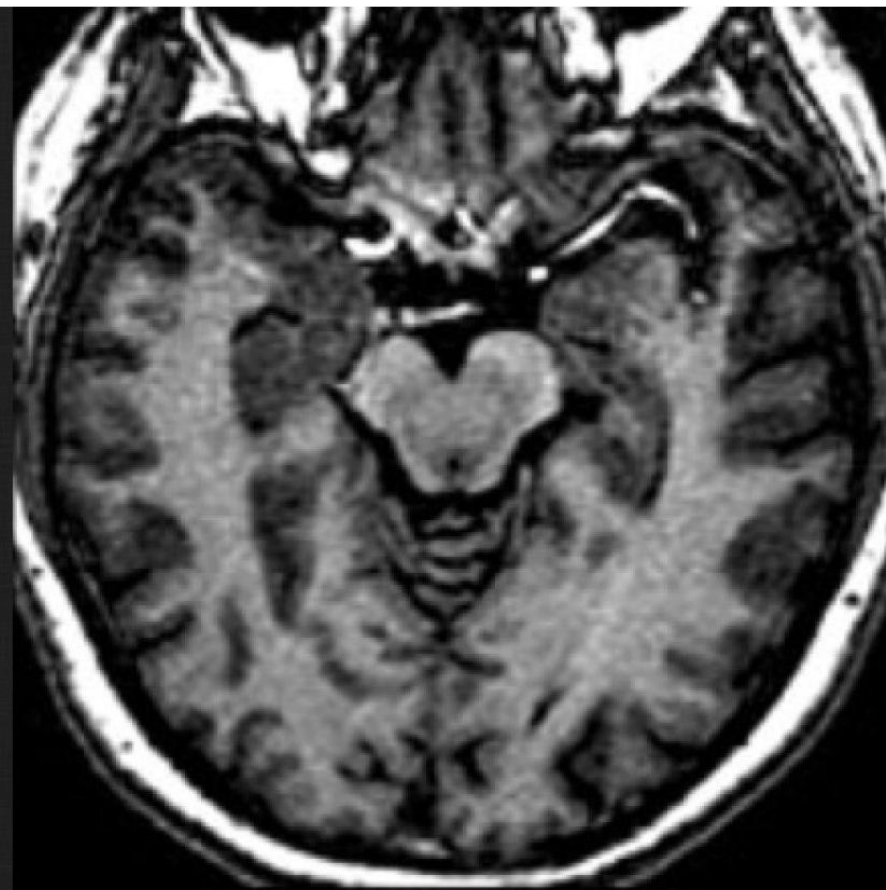
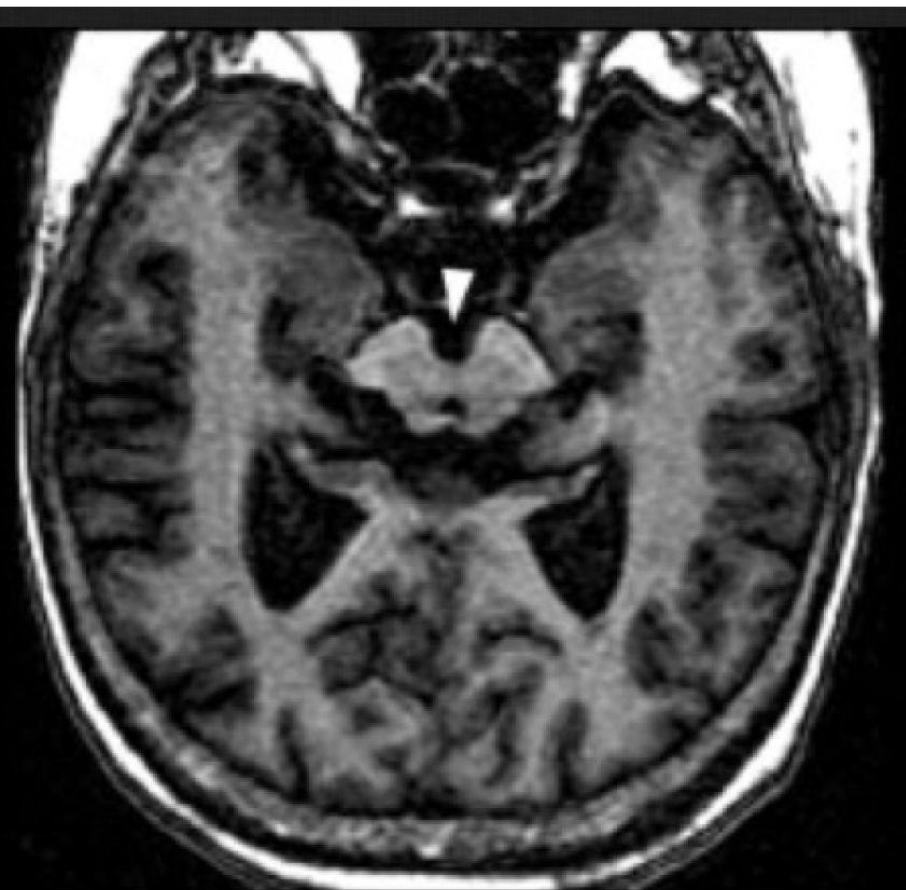
Afecta igual a hombres y mujeres

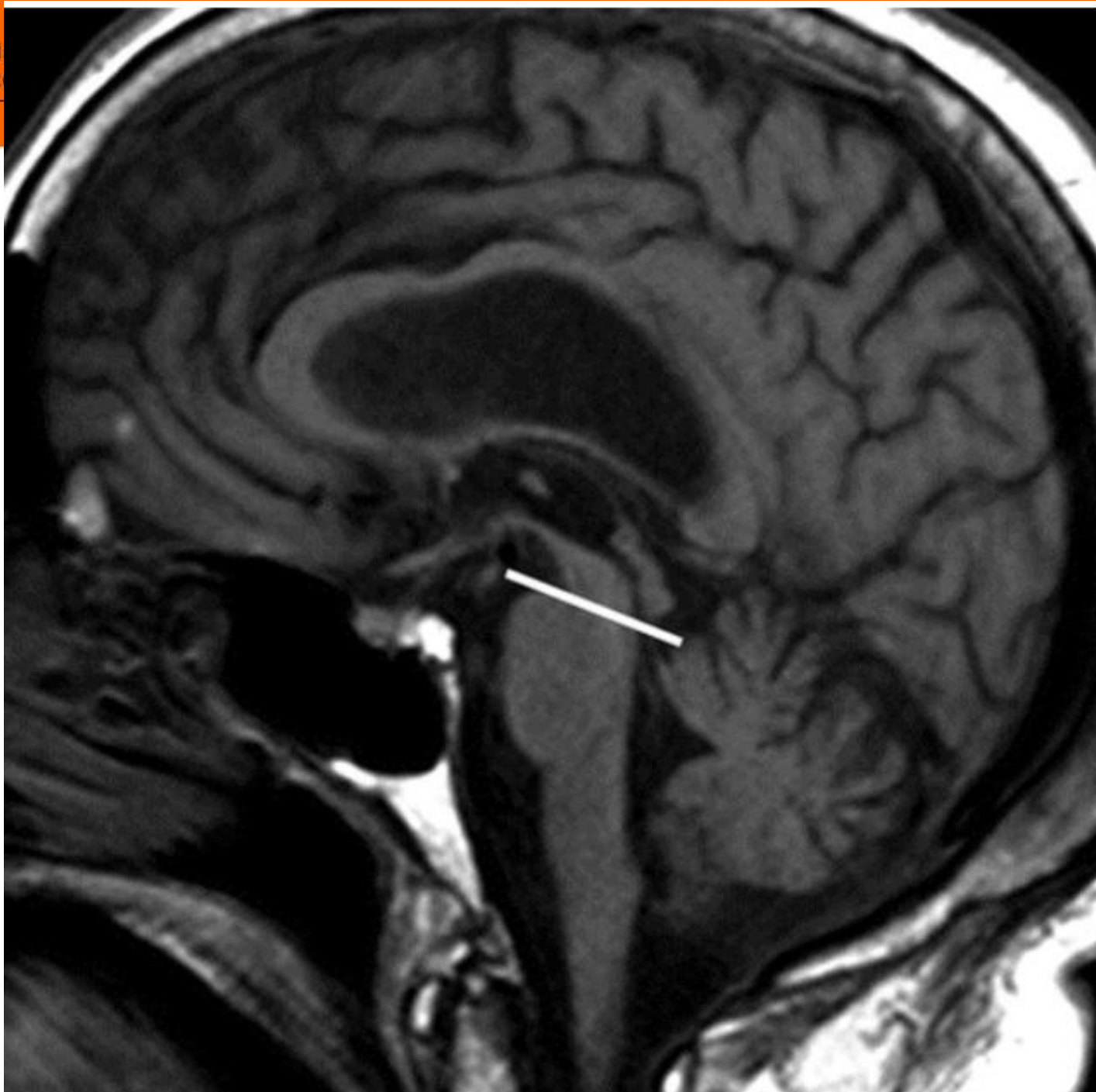
Edad de comienzo 63 anos.



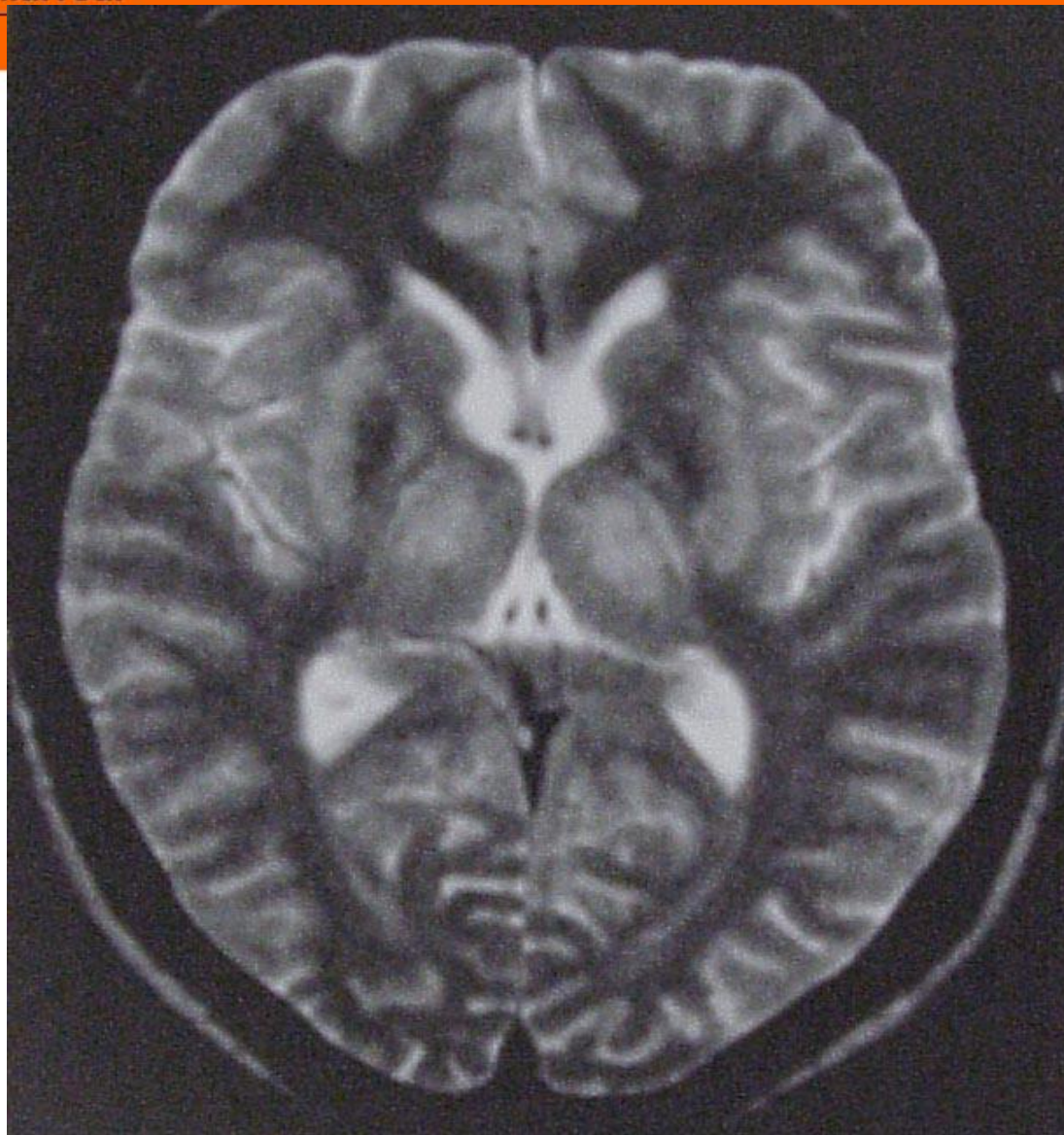
PARÁLISIS SUPRANUCLEAR PROGRESIVA PATOLOGÍA

- > Pérdida neuronal
 - ▣ Sustancia negra
 - ▣ Globo pálido
 - ▣ Núcleo subtalámico
 - ▣ Mesencéfalo / formación pontina-reticular
 - ▣ Núcleos oculomotor, vestibular, dentado
 - ▣ Colículo superior
 - ▣ Cierta grado de compromiso cortical
- > Ovillos neurofibrilares, hebras de neurópilo, astrocitos en forma de penacho
- > Inclusiones gliales positivas para Tau
- > “Cuerpos enrollados” de origen oligodendrocítico











DEGENERACIÓN CÓRTICO-BASAL

- Parkinsonismo
 - Rigidez
 - Otras características motrices
 - Apraxia
 - Mioclonos
 - Disonía
 - Miembro ajeno
 - Signos piramidales
 - Disfunción bulbar
- Pérdida cortical sensorial
 - Parálisis de la mirada
 - Demencia
 - Típicamente tardía
 - Similar a Pick precoz



DEGENERACION CORTICO BASAL

Síndrome de progresiva lentitud y rigidez en las extremidades, distonía y demencia

Presenta movimientos sacádicos a la mirada lateral.

Presenta Apraxia.

Edad de inicio a los 63 años.



ENFERMEDAD DE CUERPOS DE LEWY DIFUSOS

- Es la 2.ª demencia degenerativa más frecuente
- Diferenciación de la demencia en EP en desarrollo
 - Rasgos fundamentales: demencia y parkinsonismo dentro del año
 - Nivel fluctuante de consciencia
 - Alucinaciones
 - Extrema sensibilidad a los neurolepticos



OTROS MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS

Distonía

Tics

Espasmo hemifacial

Mioclónías

Corea

Balismo



Muchas Gracias



HACIA LA BÚSQUEDA DE LA ETIOLOGÍA

**Estudios
epidemiológicos**

**Análisis
genético**

**Investigación
neuropatológica**

**Nuevos modelos
experimentales
de enfermedad
de Parkinson**



SYMPTOMS OF IMPULSE CONTROL DISORDERS IN PD

Refer to neurologist or psychiatrist

Dopamine dysregulation syndromes

Abnormal behaviours

Pathological gambling

Compulsive shopping

Punding

Hypersexuality



TIPS PARA EL MANEJO DE PARKINSOMISMO

Entrevistas prolongadas

Tener al paciente a la vista el 100% del tiempo

Entrevistar **siempre** con la pareja/cuidador

Obtener **siempre** un listado completo de la medicación

Concentraciones, presentaciones de L-Dopa

Determinar el progreso de la enfermedad

UPDRS en cada visita



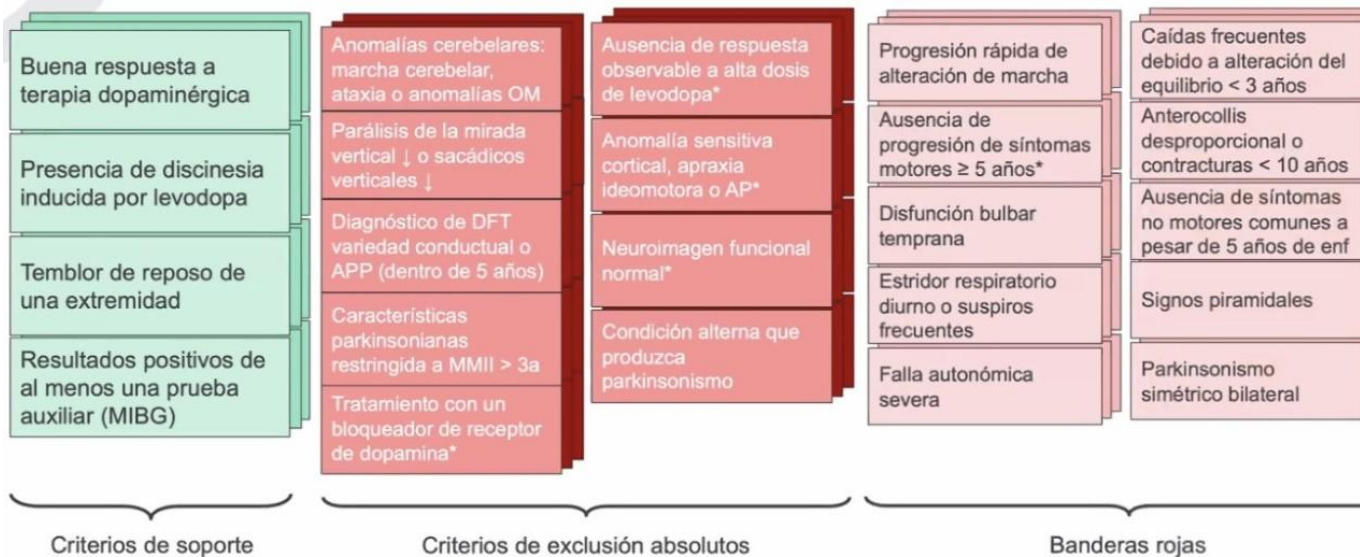
MANEJO DE LAS COMPLICACIONES MOTORAS

Acortamiento de duracion de dosis (wearing off), o sea la dosis de la medicacion no consigue durar hasta proximo suministro: Usar PRAMIPEXOL y disminuir la dosis de Levodopa, tambien se puede usar inhibidores de la COMT como el ENTACA PONE, que reduce los periodos off.

Disquinesias: Usar AMANTADINA.



Criterios de soporte, exclusión y banderas rojas



1. Postuma et al. MDS Clinical Diagnostic Criteria for Parkinson's disease. Movement Disorders 2015;12:1591-99



Banderas rojas agrupadas por patología probable

	AMS	PSP	DLB	ET
Progresión rápida requiriendo uso de silla de ruedas dentro de los 5 años de diagnóstico	X	X		
Ausencia de progresión motora por 5 años				X
Disfunción bulbar temprana (disfonía, disartria, o disfagia)	X			
Disfunción respiratoria inspiratoria (estridor)	X			
Falla autonómica severa dentro de los 5 años de diagnóstico	X		X	
Caídas recurrentes (> 1 año) dentro de los 3 años de diagnóstico		X		
Anterocolis desproporcionada dentro de los 10 años de diagnóstico	X			
Ausencia de síntomas no motores				X
Signos piramidales inexplicables	X	X		
Enfermedad simétrica bilateral desde el inicio	X	X		